Supravodivost

Supravodič
materiál se pod tzv. kritickou teplotou T_C
dostává do supravodivého stavu
charakterizovaného následujícími atributy

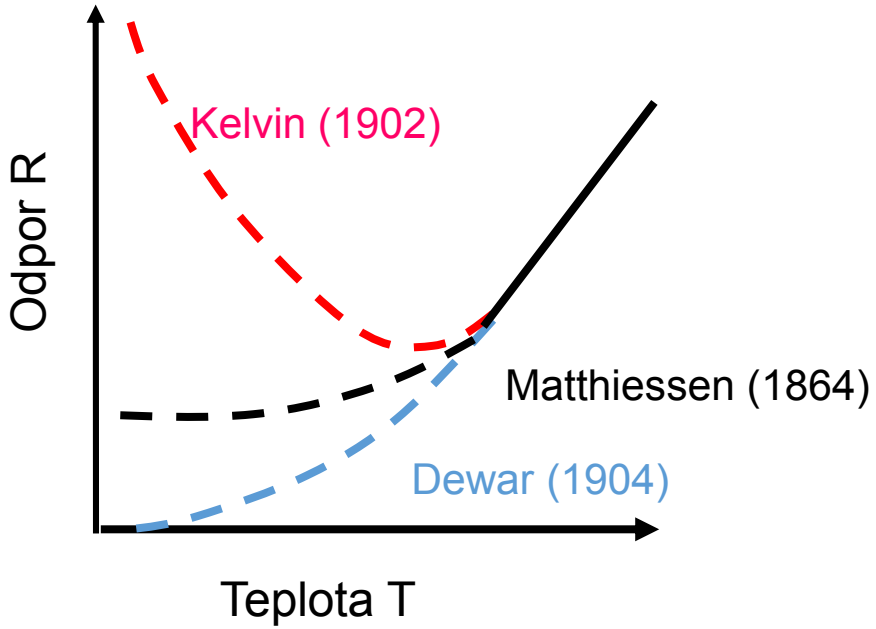
Ideální vodivost
Prakticky nulový elektrický odpor

Ideální diamagnetismus
Vytlačení magnetického pole zevnitř supravodiče

Kvantování magnetického toku uvnitř supravodivé smyčky

Historie

Elektrický odpor za nízkých teplot



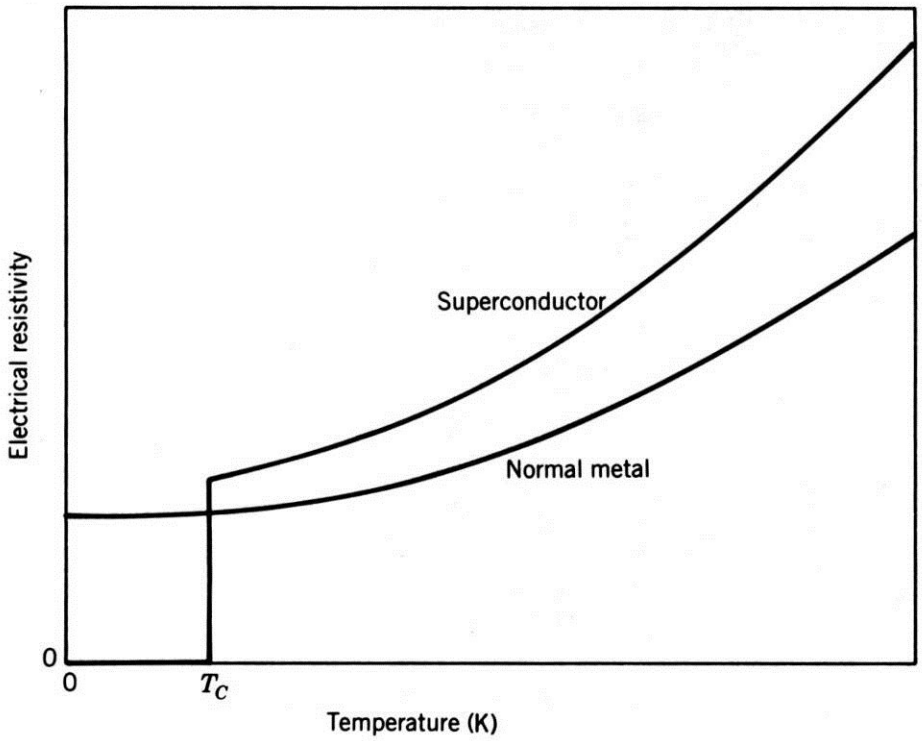
Kelvin: Electrony „zamrznou“ – odpor vzroste k ∞.

Dewar: Mřížka „zamrzne“ – odpor klesne k 0.

Matthiesen: Defekty mřížky způsobí nenulový odpor.

“Nulový odpor”

- Normální kovy
  - $r = r_o + \alpha T$ pro $T > 0$ K
  - $r = r_o$ pro $T = 0$ K
- Supravodiče
  - $r = r_o + \alpha T$ pro $T > T_c$
  - $r = 0$ pro $T < T_c$
- Supravodiče mají nad T_c většinou větší odpor než normální kovy



Historie

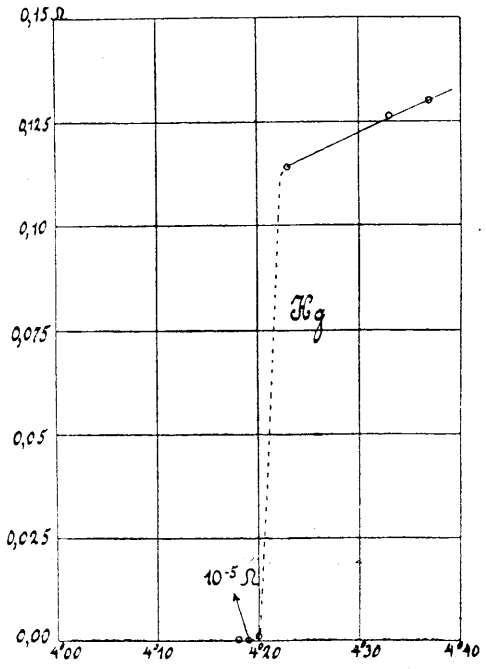
- Objev supravodivosti roku 1911
- Objevitel je H.K. Onnes
- Zkapalnil helium (teplota varu He 4,23K)
- Pozorována u rtuti při 4,26K
- Časem objeveny supravodiče s vyšší T_C
- LaBaCuO (35K) a YBaCuO (92K)…



Kamerlingh Onnes,
Nobelova cena 1913

Supravodivost

1911 Heike Kamerlingh - Onnes



první měření supravodivosti

supravodiče 1. druhu

Látka	T_c [K]	Štruktúra
Al	1,19	k pl c
Be	0,026	hex
Cd	0,55	hex
Ga	1,09	ort
Hg	4,15	romb
	3,95	tetr
In	3,4	tetr
In	0,14	k pl c
La	4,9	hex
	5,9	k pl c
Mo	0,92	k pr c
Nb	9,2	k pr c
Os	0,66	hex
Pa	1,3	
Pb	7,2	k pl c
Re	1,7	hex
Ru	0,5	hex
Sn	3,72	tetr
	5,3	tetr
Ta	4,48	k pl c
Tc	8,22	hex
Th	1,37	k pl c
Ti	0,39	hex
Tl	2,39	hex
U	9,2	ort
V	5,3	k pr c
W	0,01	k pr c
Zn	0,9	hex
Zr	0,5	hex

Látka	T_c [K]	Tlak [10^6 MPa]
As	0,5	1,2
Ba	1,8	0,55
	5,1	1,4
Bi II	3,9	0,26
III	7,2	0,27
V	8,5	0,78
Ce	1,7	0,5
Cs	1,5	1
Ge	5,4	1,1
Lu	0,1 až 0,7	0,8 až 1,3
P	4,6 až 6,1	1
Sb	3,6	0,85
Se	6,9	1,3
Si	6,7	1,2
Te	4,5	0,43
Y	1,5 až 2,7	1,2 až 1,6

Historie

1911-1986: Nejvyšší T_C=23K Nb_3Ge

1986 (leden): $(LaBa)_2\ CuO_4$ T_C=35K

K.A. Müller und G. Bednorz (Nobelova cena 1987)

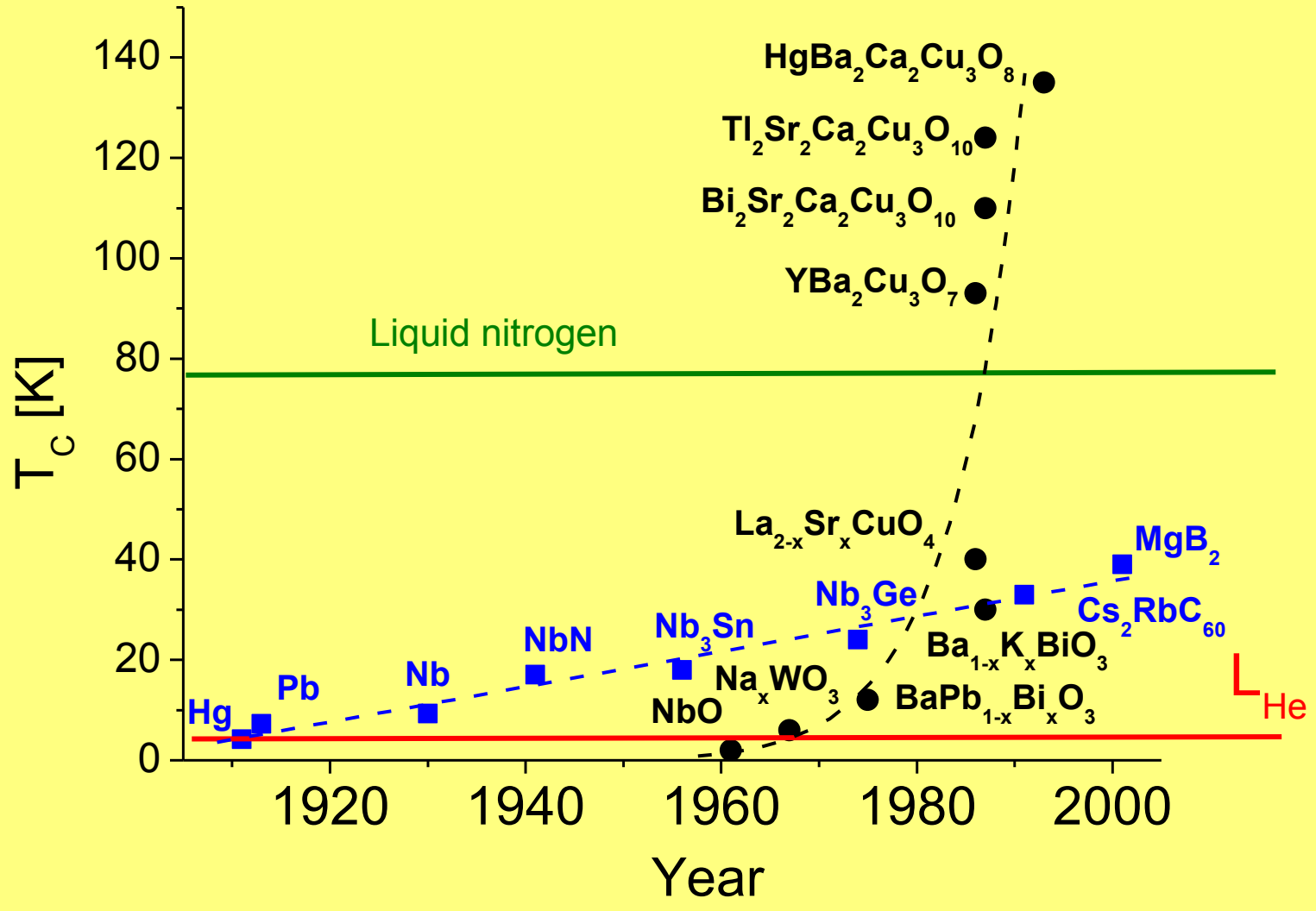
1987 (leden): $YBa_2Cu_3O_{7-x}$ T_C=93K

1987 (prosinec): Bi-Sr-Ca-Cu-O T_C=110K,

1988 (leden): Tl-Ba-Ca-Cu-O T_C=125K

1993: Hg-Ba-Ca-Cu-O T_C=133K (A. Schilling, H. Ott)

Historie

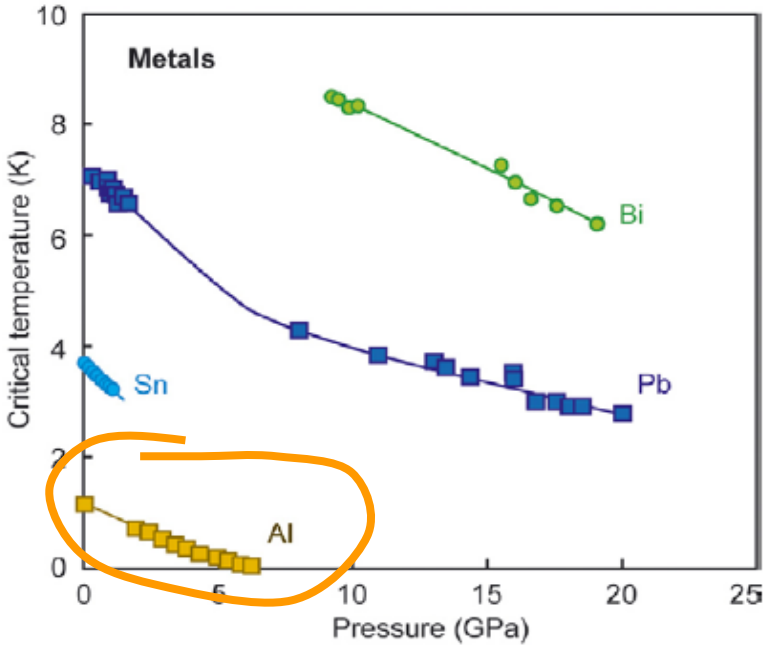

140
120
100
80
60
40
20
0
T_C [K]
1920
1940
1960
1980
2000
Year
Liquid nitrogen
$HgBa_2Ca_2Cu_3O_8$
$Tl_2Sr_2Ca_2Cu_3O_{10}$
$Bi_2Sr_2Ca_2Cu_3O_{10}$
$YBa_2Cu_3O_7$
$La_{2-x}Sr_xCuO_4$
MgB_2
Nb_3Ge
Cs_2RbC_{60}
Nb_3Sn
NbN
$Ba_{1-x}K_xBiO_3$
Nb
Na_xWO_3
Pb
$BaPb_{1-x}Bi_xO_3$
Hg
NbO
L_{He}

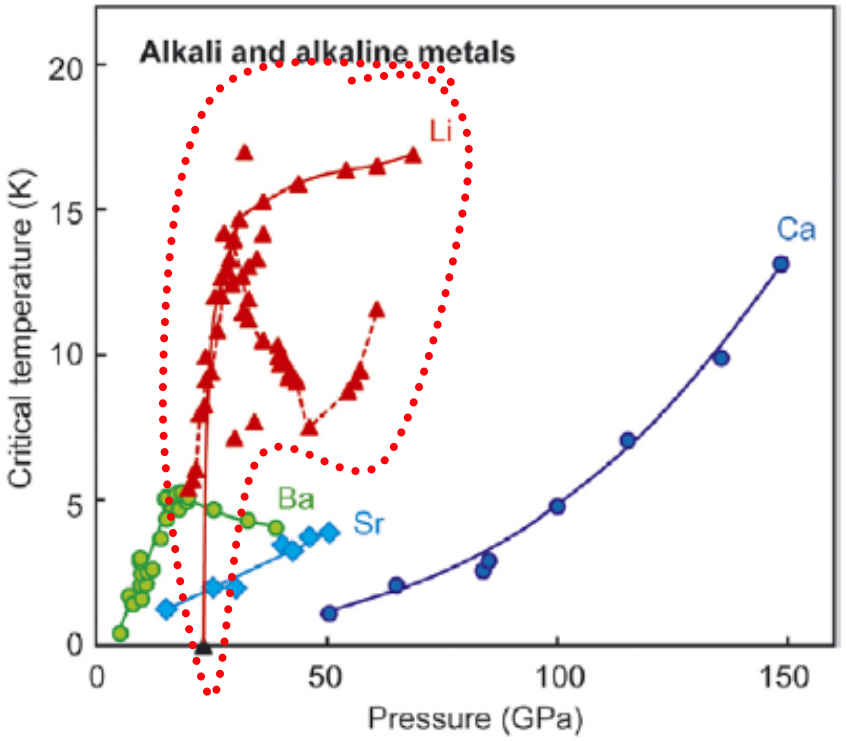
Supravodiče I. typu

- Jsou to kovy nebo polokovy
- Nemají prakticky žádné využití
- Velmi nízké přechodové teploty
- Nízké kritické magnetické pole
- Dokonalá diamagnetika

Supravodiče I. typu	
Hg	4,154 K
In	3,403 5 K
Pb	7,196 K
V	5,40 K
Zn	7,86 K
Nb	9,2 K
P	14-24K při 250GPa

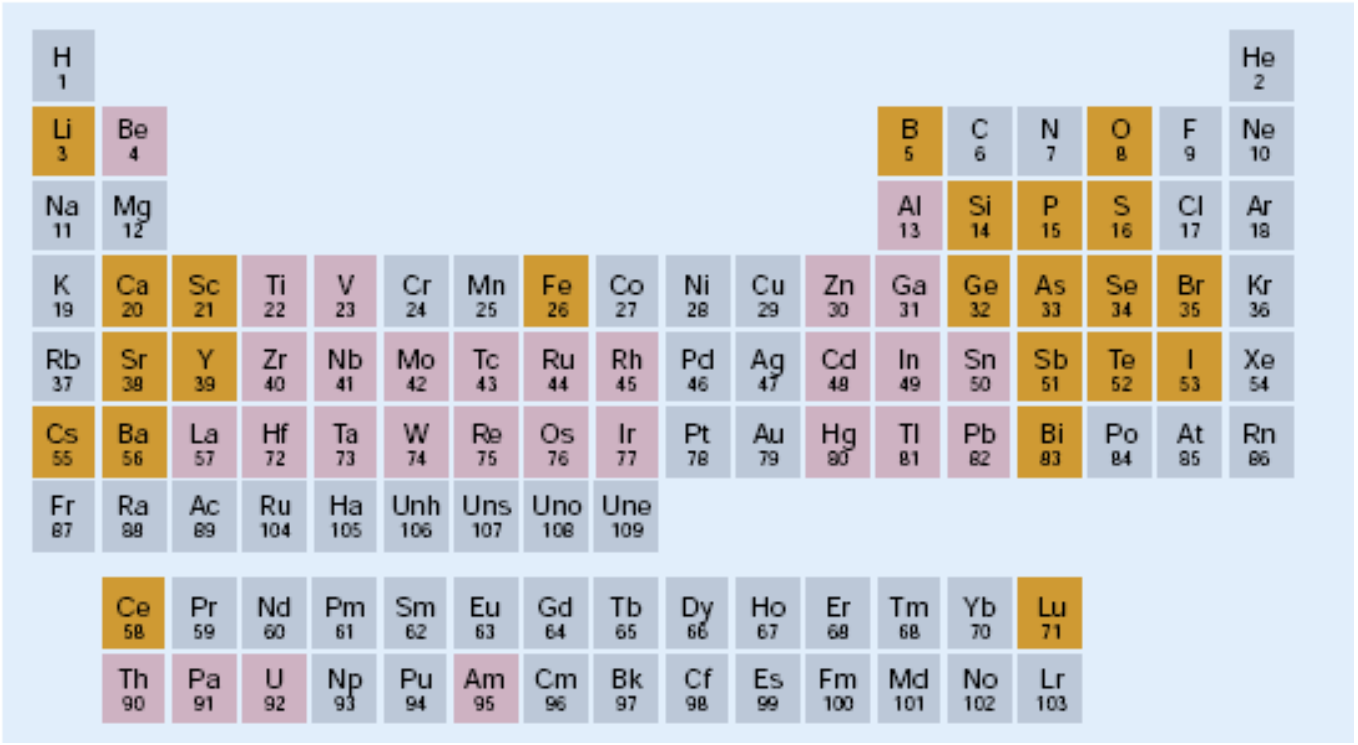
$T_c(P)$ závisí na typu materiálu





C. Buzea and K. Robbie
Supercond. Sci. Technol. **18** (2005) R1–R8

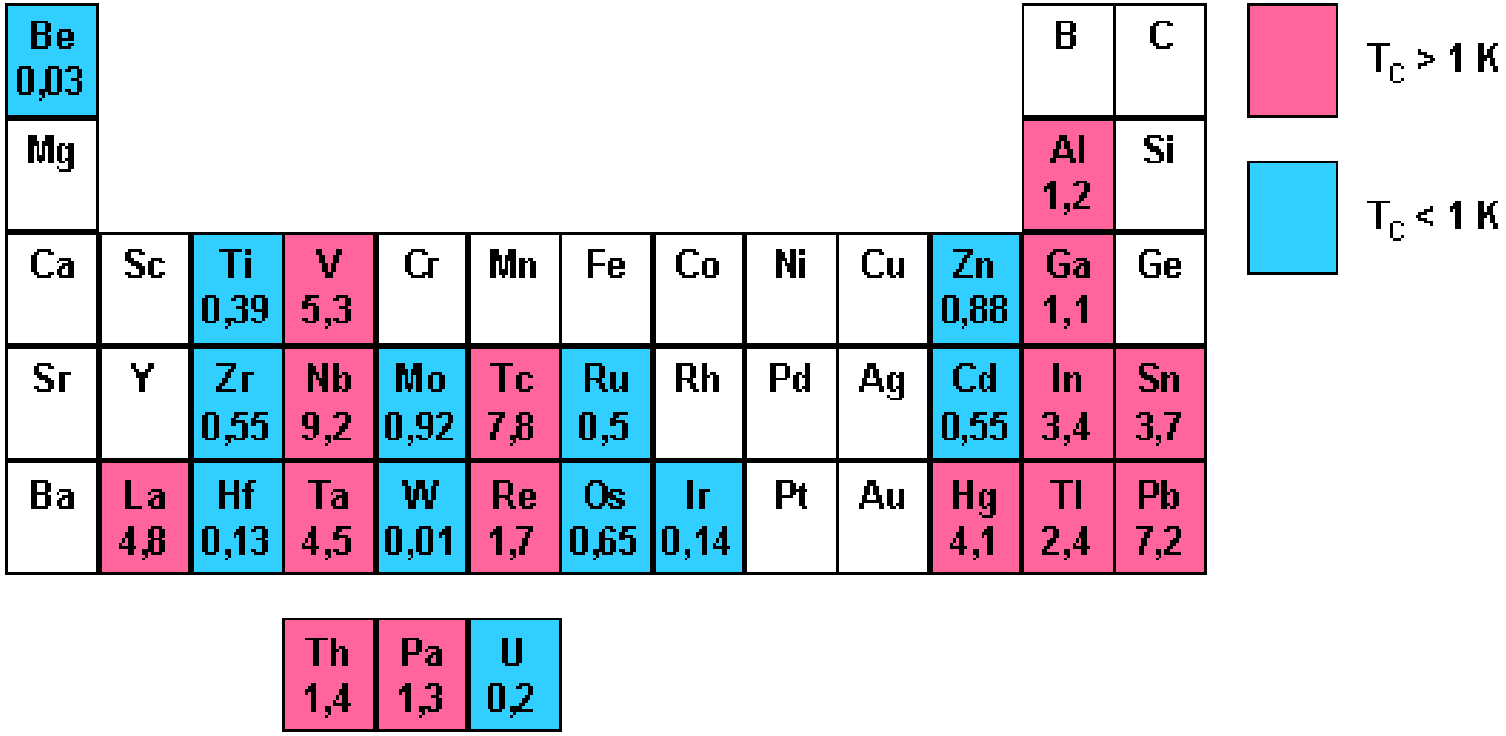
Supravodivost vlivem tlaku



29 prvků je supravodivých za atmosférického tlaku

23 prvků pouze při zvýšeném tlaku

Supravodivé prvky

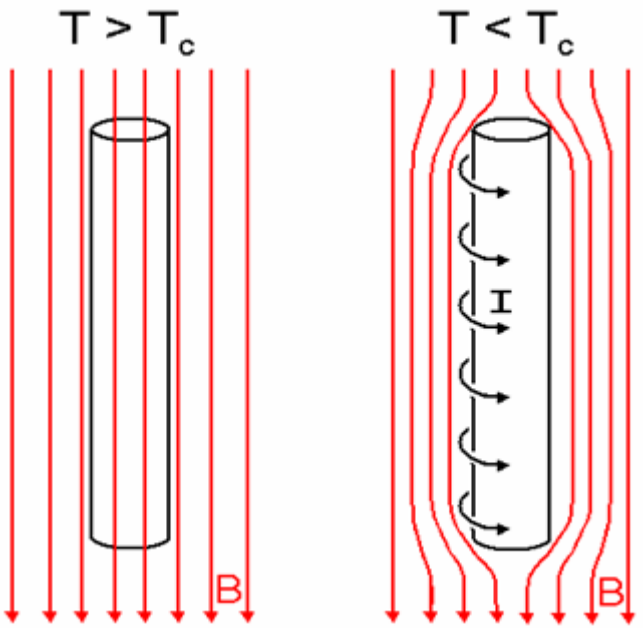


Feromagnetické prvky a dobře vodivé kovy (Ag, Cu, Au..) nejsou supravodivé

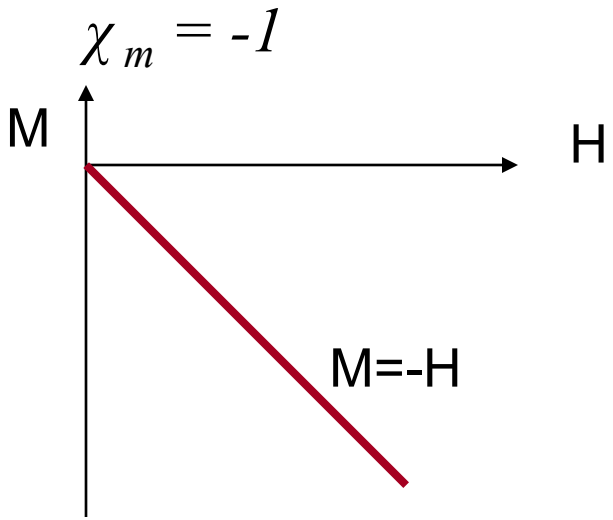
Ideální diamagnetismus

- Pod kritickou teplotou je vnější magnetické pole vytlačeno zevnitř vzorku bez ohledu na historii stavu.

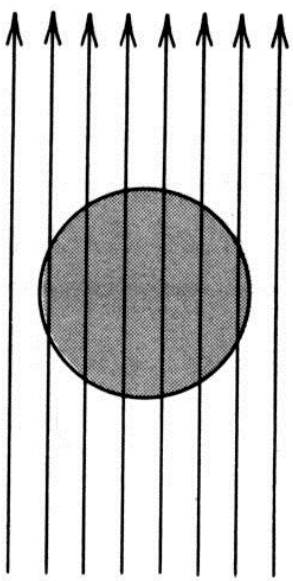
- Jev poprvé pozorují Meissner a Ochsenfeld (1933)



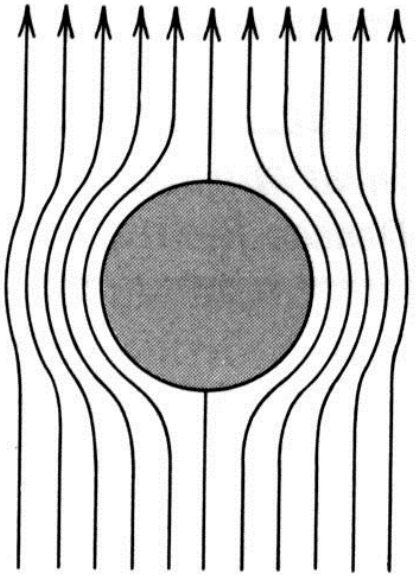
Ideální diamagnetismus



$$B = m_o(H + M)$$
$$B = m_o(H + \chi_m H)$$
$$B = 0$$



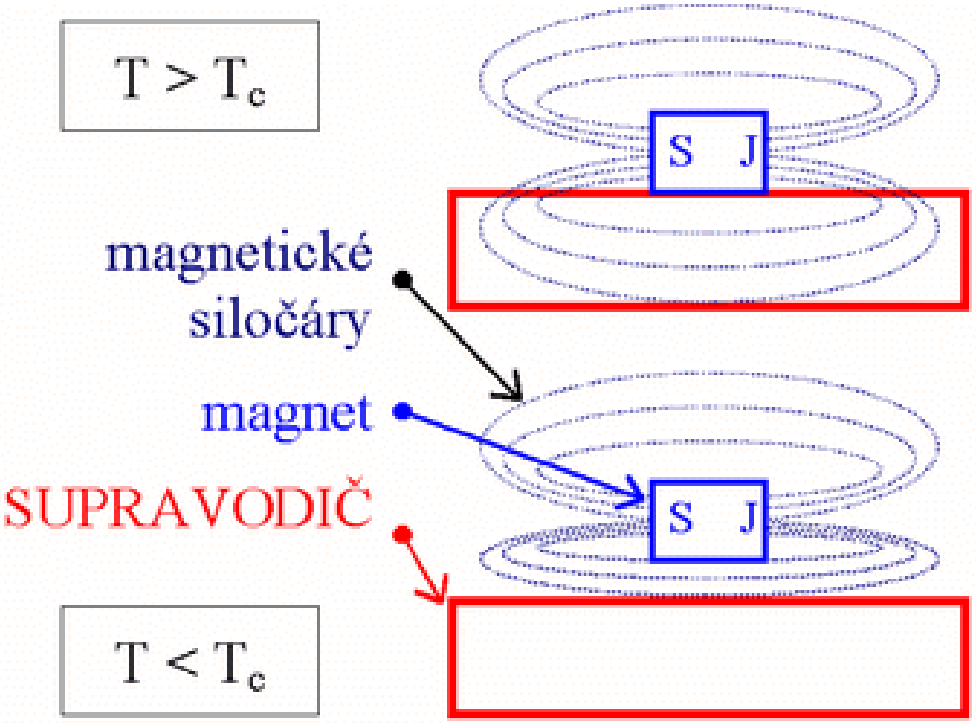
Normální kov

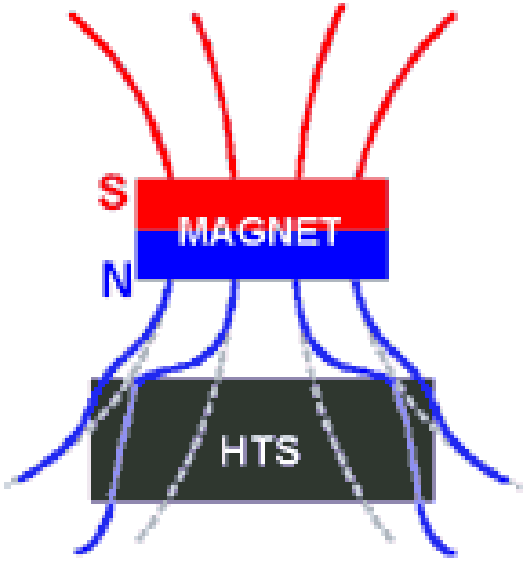


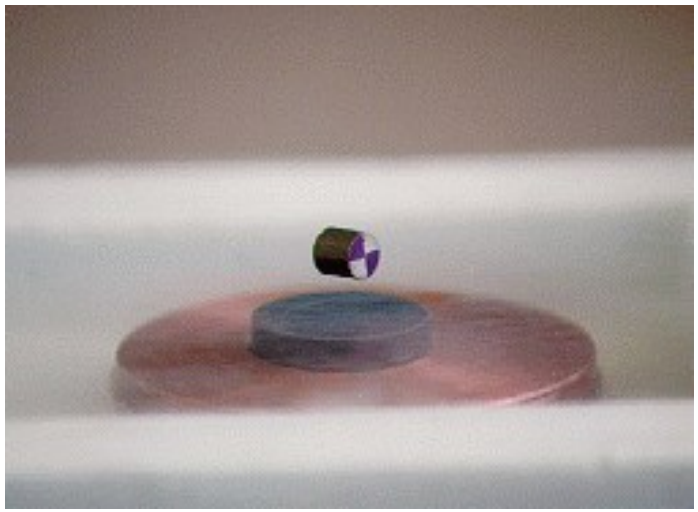
Supravodič

Magnetické pole proniká do supravodiče jen do hloubky cca. 50-200 nm

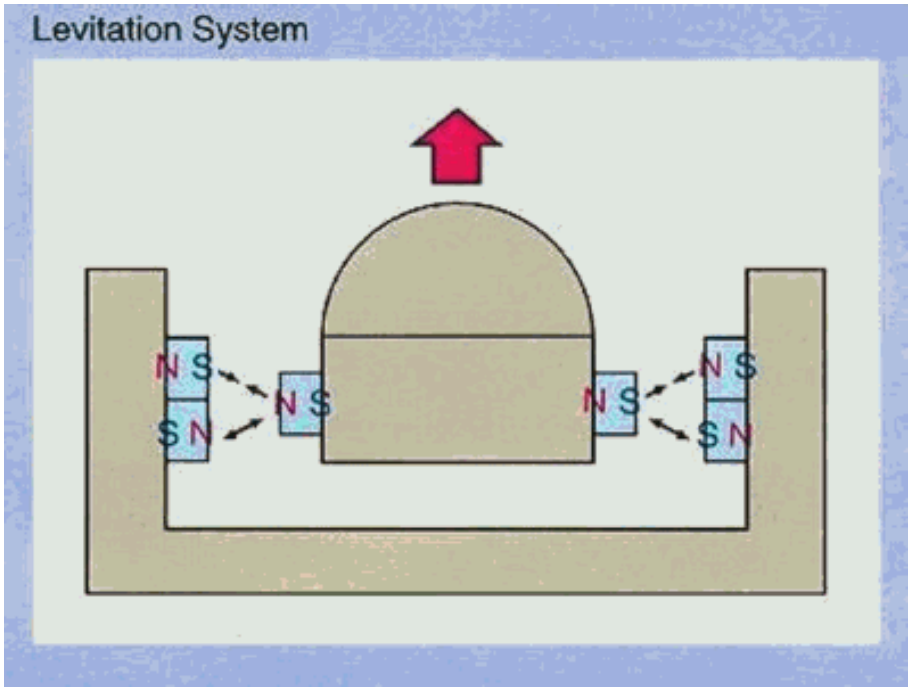
Levitace magnetu nad supravodičem







Levitační ložisko



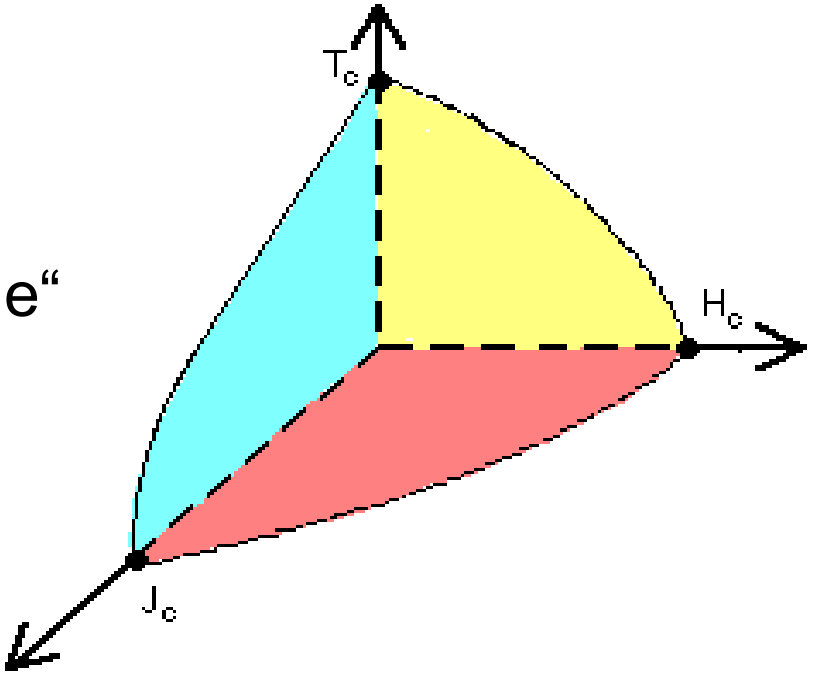
Maglev



Kritické parametry

Makroskopické charakteristiky

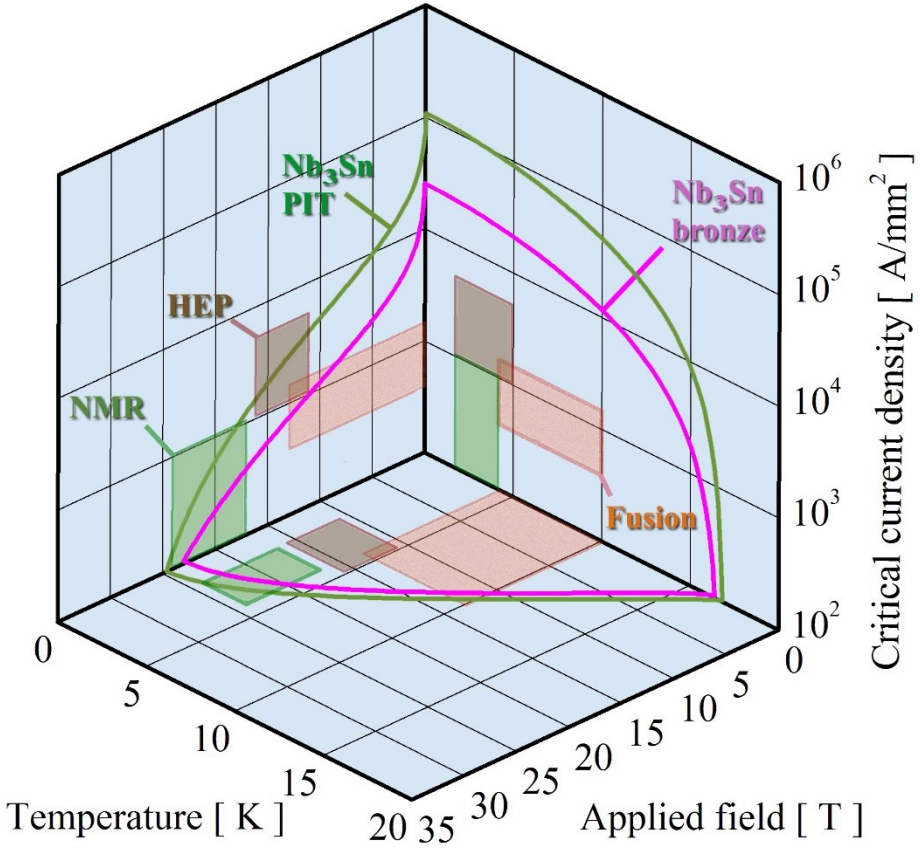
- T_c - kritická teplota
- B_c - kritická magnetická indukce, resp. „kritické pole“
- J_c - kritická proudová hustota, resp. „kritický proud“



Po překročení těchto hodnot se supravodič dostane do normálního stavu.

Kritické parametry

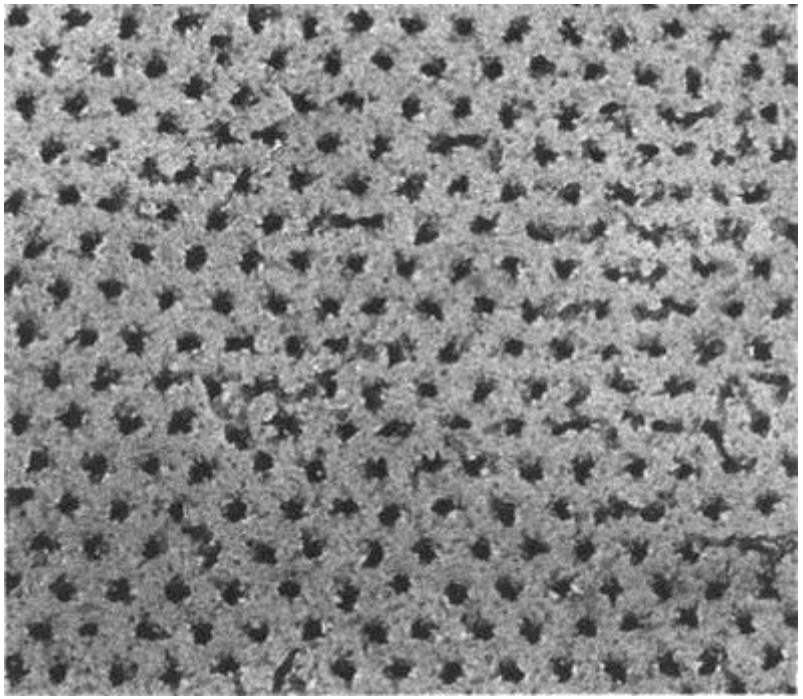
Kritický povrch $J_c(B,T)$ určuje rozhraní mezi supravodivým a normálním stavem v závislosti na teplotě, vnějším magnetickém poli a celkovém proudu supravodičem.



Supravodiče 2. typu

- patří mezi ně především slitiny (např. Nb -Ti) a sloučeniny (např. Nb_3Sn, $YBa_2Cu_3O_x$).

- jsou charakterizovány dvěma kritickými poli B_{c1} a B_{c2}, mezi nimiž je materiál ve smíšeném stavu – pole prochází oblastmi ve formě tenkých vláken.



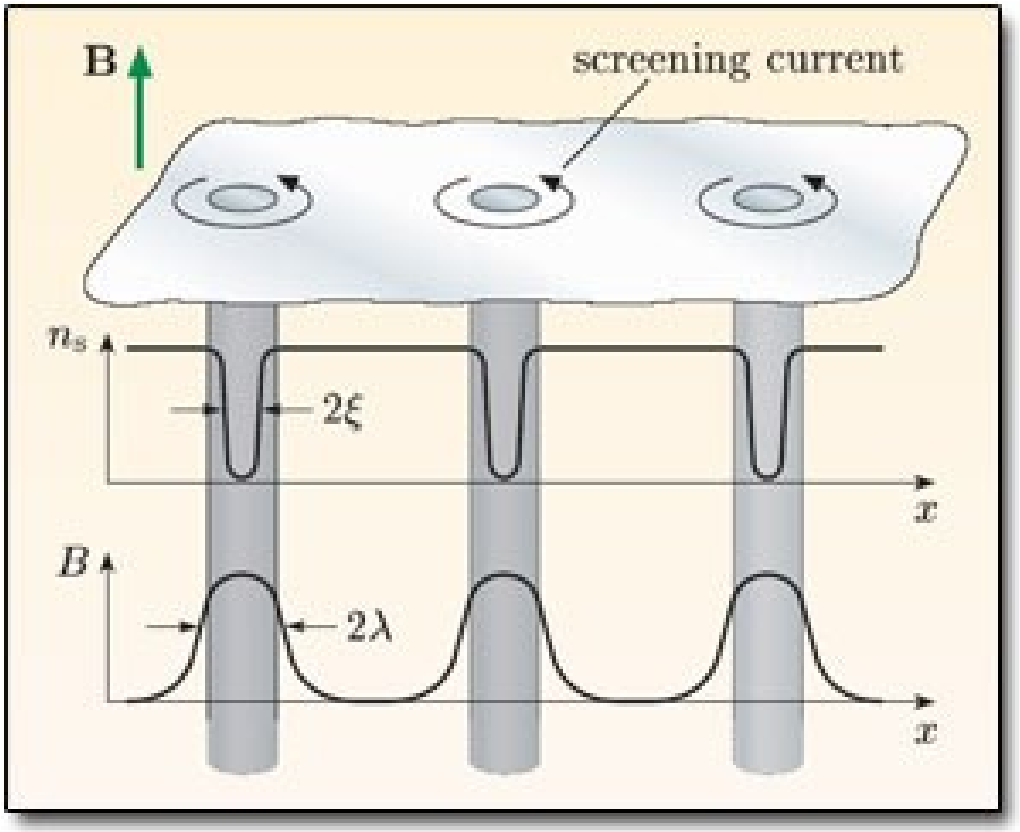
Smíšený stav

- magnetické pole při zvyšování teploty, která je pod kritickou teplotou, proniká do supravodiče postupně
- pole proniká oblastmi v normálním stavu, které mají tvar tenkých vlákem – tokočáry
- vznik tokočáry odpovídá zvýšení magnetického toku o kvantum magnetického toku

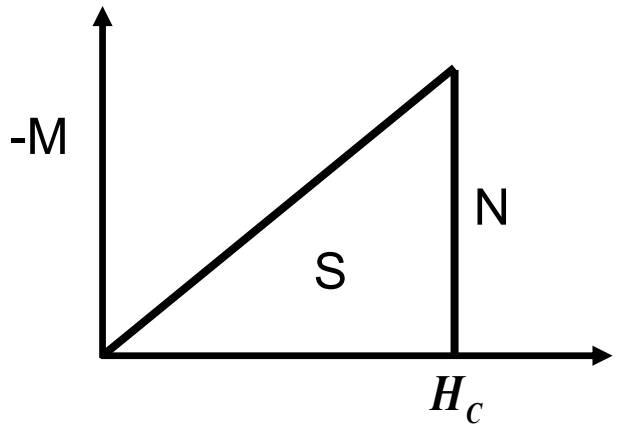
$$\Phi_0 = \hbar$$

- každá tokočára je obtékána supravodivými stínícími proudy – supravodivé víry

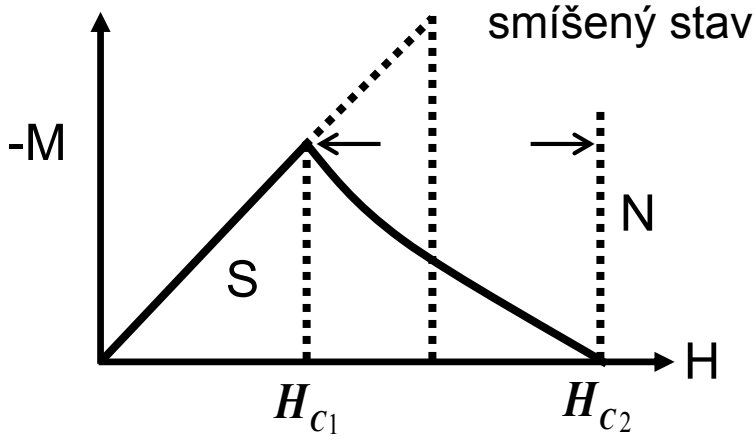
Supravodivé víry



Supravodiče I. a II. druhu



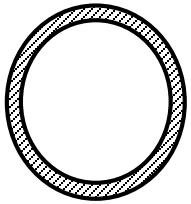
I. druhu



II. druhu

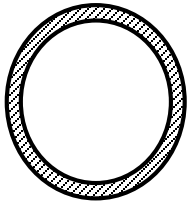
$T<T_c$

Proud teče pouze po povrchu



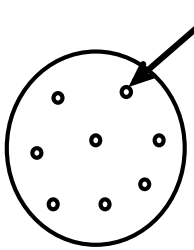
$H<H_c$

pro $T<T_c$



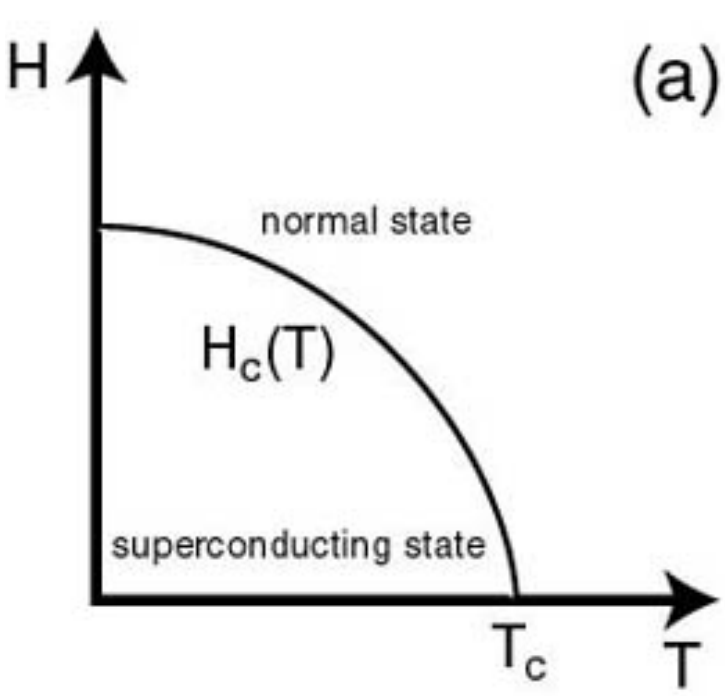
$H<H_{c_1}$

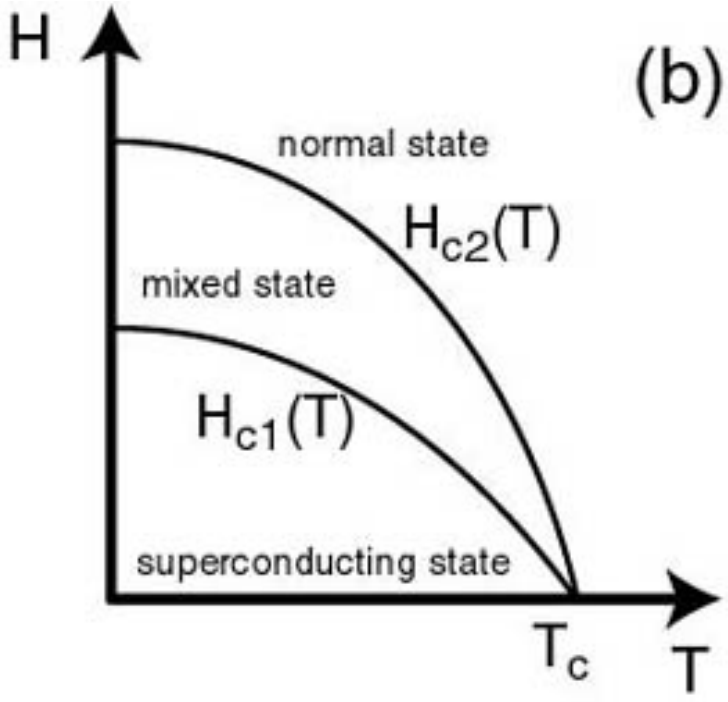
Proud teče ve vírech



$H_{c_1}<H<H_{c_2}$

Supravodiče I. a II. druhu





Supravodiče I. a II. druhu

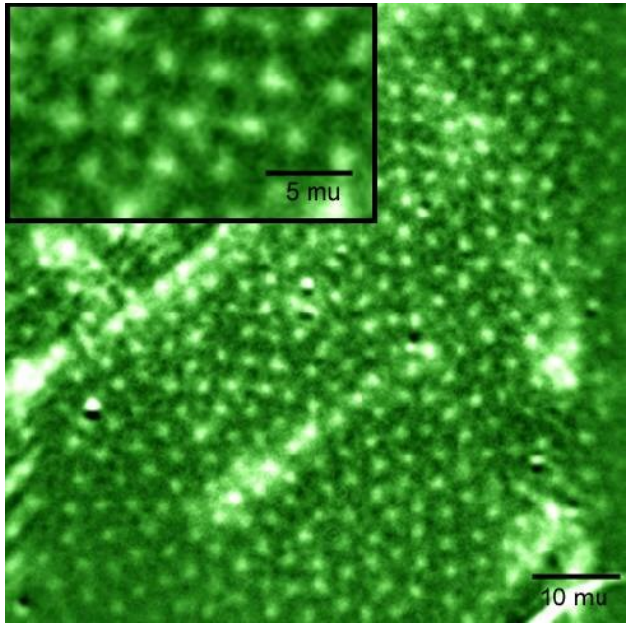
I. druhu

II. druhu

Material	*Critical Temperature* T_C *(K)*	*Critical Magnetic Flux Density* B_C *(tesla)*[a]	
	Elements		
Aluminum	1.18	0.0105	
Lead	7.19	0.0803	
Mercury (α)	4.15	0.0411	
Tin	3.72	0.0305	B_c
Titanium	0.40	0.0056	
Tungsten	0.02	0.0001	
	Compounds and Alloys		
Nb–Ti alloy	10.2	12	
Nb–Zr alloy	10.8	11	
Nb_3Sn	18.3	22	
Nb_3Al	18.9	32	B_{c2}
Nb_3Ge	23.0	30	
V_3Ga	16.5	22	
$PbMo_6S_8$	14.0	45	

Supravodiče II. druhu

$NbSe_2$



Magneto-optický obraz vírů

- Existence předpovězena BCS teorií
- Přechodový stav
  - Magnetická „vlákna“ vnikající do supravodiče
- Výhody
  - Lze z nich vyrobit dráty a cívky
  - Vyšší B_C a T_C
- Nevýhody
  - Musí se chladit kapalným He

Teorie supravodivosti - přehled

Fenomenologická teorie Londonů

- Fritz London a Heinz London (1935)



Fritz London

Polofenomenologická GL

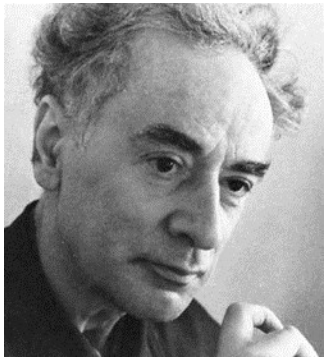
- Ginzburg a Landau

Mikroskopická BCS

- Bardeen, Schrieffer a Cooper (1957)



Nobelova cena 1972



Lev Landau

Londonova teorie

Newtonův zákon

$$F = m\frac{d}{dt}(v_s) \qquad eE = m\frac{d}{dt}\left(\frac{J_S}{n_s e}\right)$$

$$E = \frac{d}{dt}(\Lambda J_S) \qquad \Lambda = \frac{m}{n_s e^2}$$

Prudová hustota

$$J_s = n_s e v_s$$

Faradaův zákon

$$\frac{n_s e^2 E}{m} = \frac{dJ_S}{dt} \Rightarrow \vec{\nabla}\times\frac{n_s e^2 \vec{E}}{m} = \vec{\nabla}\times\frac{d\vec{J}_S}{dt} \Rightarrow -\frac{n_s e^2}{m}\frac{d\vec{B}}{dt} = \vec{\nabla}\times\frac{d\vec{J}_S}{dt}$$

$$\frac{d}{dt}\left[\vec{\nabla}\times\vec{J}_S + \frac{n_s e^2}{m}\vec{B}\right] = 0 \Rightarrow \vec{\nabla}\times\vec{J}_S = -\frac{n_s e^2}{m}\vec{B}$$

Londonův postulát

Londonova teorie

Londonovy rovnice

$$E = \frac{d}{dt}\left(\Lambda J_S\right) \qquad \Lambda = \frac{m}{n_s e^2}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{J}_S = -\frac{n_s e^2}{m}\vec{B}$$

Amperův zákon

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 J + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{\nabla} \times J$$

$$\vec{\nabla}\left(\vec{\nabla} \cdot \vec{B}\right) - \vec{\nabla}^2 \vec{B} = -\mu_0 \frac{n_s e^2}{m}\vec{B}$$

=0 (Gaussův zákon)

$$\vec{\nabla}^2 \vec{B} = \mu_0 \frac{n_s e^2}{m}\vec{B}$$

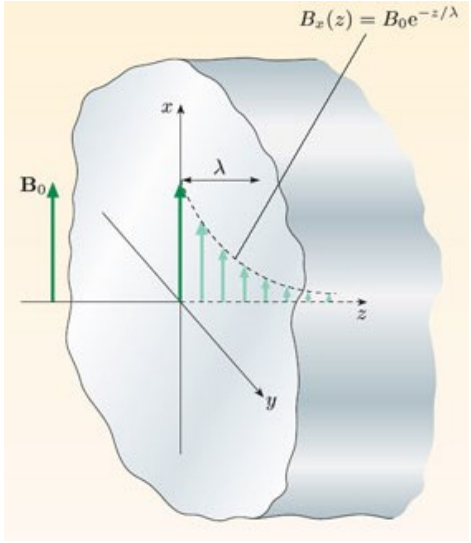
Hloubka vniku

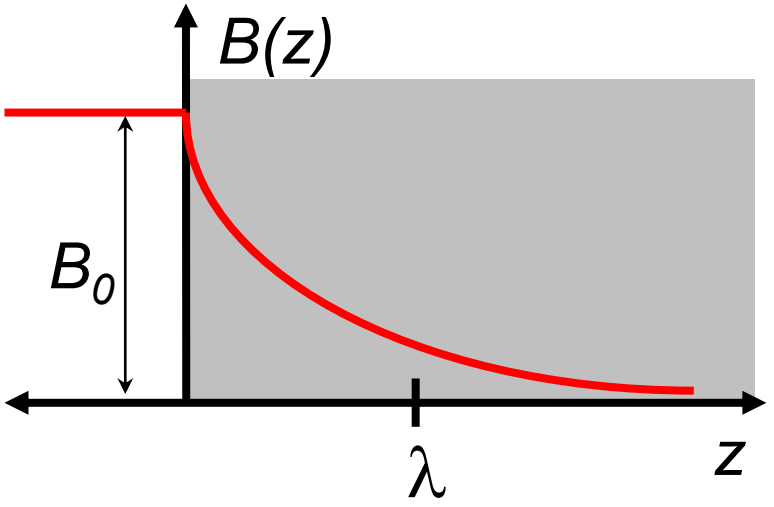
$$\vec{\nabla}^2 \vec{B} = \frac{1}{\lambda^2} \vec{B} \qquad \lambda^2 = \frac{m}{\mu_0 n_s e^2}$$

- Řešení diferenciální rovnice pro průběh B v supravodiči:

$$B(z) = B_0 e^{-z/\lambda}$$

- Typická hodnota $\lambda \sim 50$ nm





Ginzburgova-Landauova teorie

Volná energie souvisí s hustotou Cooperových párů $n_s = |\psi|^2$

Hustota volné energie supravodivého stavu

Hustota volné energie normálního stavu

$$f_s = f_n + \alpha|\psi|^2 + \frac{\beta}{2}|\psi|^4$$

~ hustota Cooperových párů

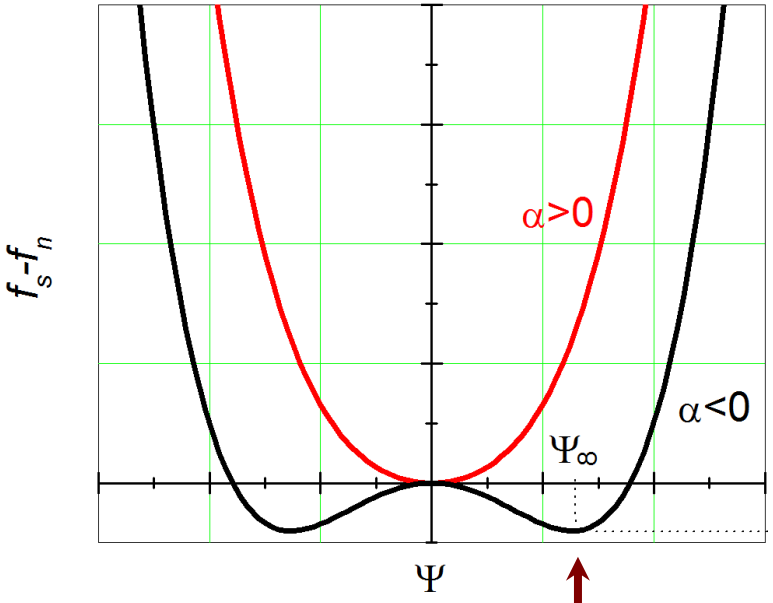
$\psi > -\infty$ pro $B > 0$

$\beta > 0$, $\alpha = \alpha(T)$

Ginzburgova-Landauova teorie

$$f_s = f_n + \alpha|\psi|^2 + \frac{\beta}{2}|\psi|^4$$

- pro $\alpha < 0$, se hledá minimum f_s-f_n



$$f_s - f_n = \alpha|\psi|^2 + \frac{\beta}{2}|\psi|^4$$

$$\frac{d}{d|\psi|^2}(f_s - f_n) = \alpha + \beta|\psi|^2 = 0$$

$$\Rightarrow |\psi_\infty|^2 = \frac{-\alpha}{\beta}$$

$$f_s - f_n = -\frac{\alpha^2}{2\beta} \qquad f_n - f_s = \frac{1}{2\mu_0} B_c^{\,2} \qquad \Rightarrow \qquad B_c = \sqrt{\frac{\mu_0 \alpha^2}{\beta}}$$

Ginzburgova-Landauova teorie

Hamiltonův operátor:

$$H = \frac{p^2}{2m} + V, \qquad p \to -i\hbar\nabla$$

V magnetickém poli:

$$f_{magnetic} = +\frac{|B|^2}{2\mu_0}$$

$$p \to \left(-i\hbar\nabla - qA\right)$$

$$f_s - f_n = \alpha|\psi|^2 + \frac{\beta}{2}|\psi|^4 + \frac{1}{2m}\left|\left(-i\hbar\nabla - 2eA\right)\psi\right|^2 + \frac{|B|^2}{2\mu_0}$$

$$\delta F = 0 \quad \Longrightarrow \quad \delta\int\left[\alpha|\psi|^2 + \frac{\beta}{2}|\psi|^4 + \frac{1}{2m}\left|\left(-i\hbar\nabla - 2eA\right)\psi\right|^2 + \frac{|B|^2}{2\mu_0}\right]dV = 0$$

$$\alpha\psi + \beta|\psi|^2\psi + \frac{1}{2m}\left(-i\hbar\nabla - 2eA\right)^2\psi = 0$$

$$J = \frac{2e}{m}\mathrm{Re}\left[\psi^*\left(-i\hbar\nabla - 2eA\right)\psi\right]$$

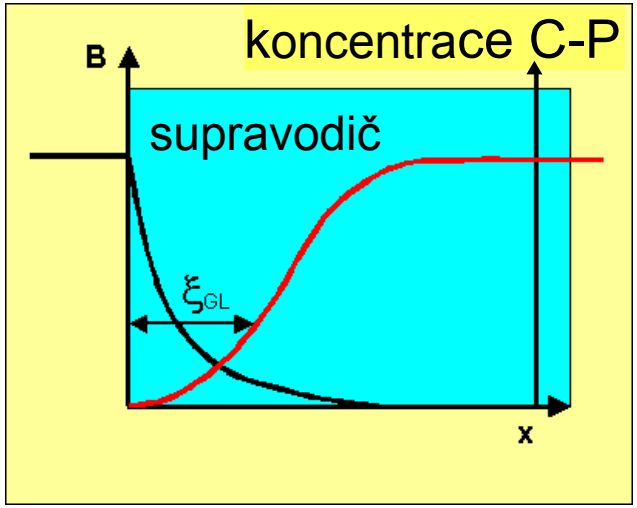
Ginzburgova-Landauova teorie

$$\alpha\psi + \beta|\psi|^2\psi + \frac{1}{2m}\left(-i\hbar\nabla - 2eA\right)^2\psi = 0$$

$$\psi_\infty{}^2 = \frac{-\alpha}{\beta} \quad \Rightarrow \quad \alpha\left(\frac{\psi}{\psi_\infty}\right) - \alpha\left(\frac{\psi}{\psi_\infty}\right)^3 - \frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\left(\frac{\psi}{\psi_\infty}\right) = 0$$

Definujme $\Psi \equiv \frac{\psi}{\psi_\infty}$ $\Rightarrow$ $\frac{\hbar^2}{|\alpha(T)|2m}\nabla^2\Psi + \Psi - \Psi^3 = 0$

$$\nabla^2\Psi - \frac{2}{\xi_{GL}{}^2(T)}\Psi = 0$$

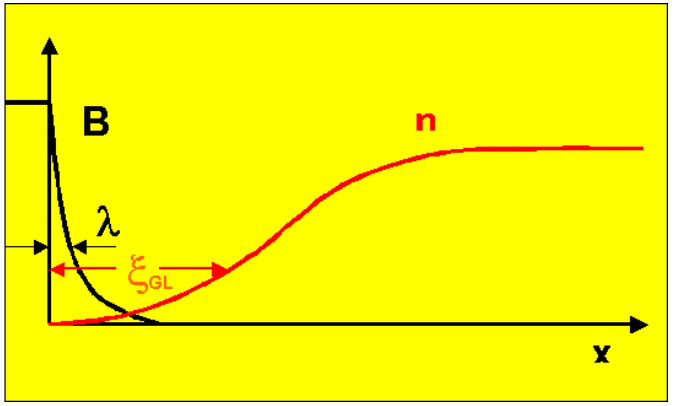


Koherenční délka = charakteristická vzdálenost pro změny vlnové funkce Cooperova páru v supravodiči

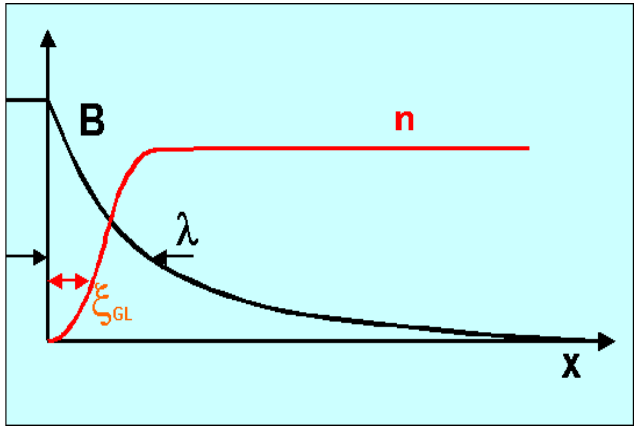
$$\xi_{GL}(T) = \sqrt{\frac{\hbar^2}{|\alpha(T)|2m}}$$

Ginzburgův-Landaův parametr $\kappa=\lambda/\xi_{GL}$

$\kappa<1/\sqrt{2}=0.71$ Supravodič I. druhu



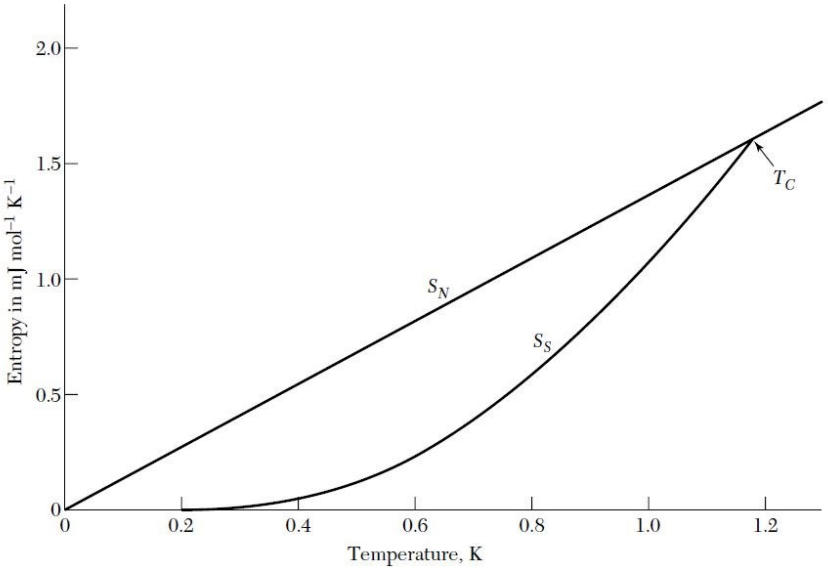
	T_c	λ [nm]	ξ[nm]	κ
Al	1.2	16	1600	0.01
Sn	3.7	34	230	0.16
Pb	7.2	37	83	0.4



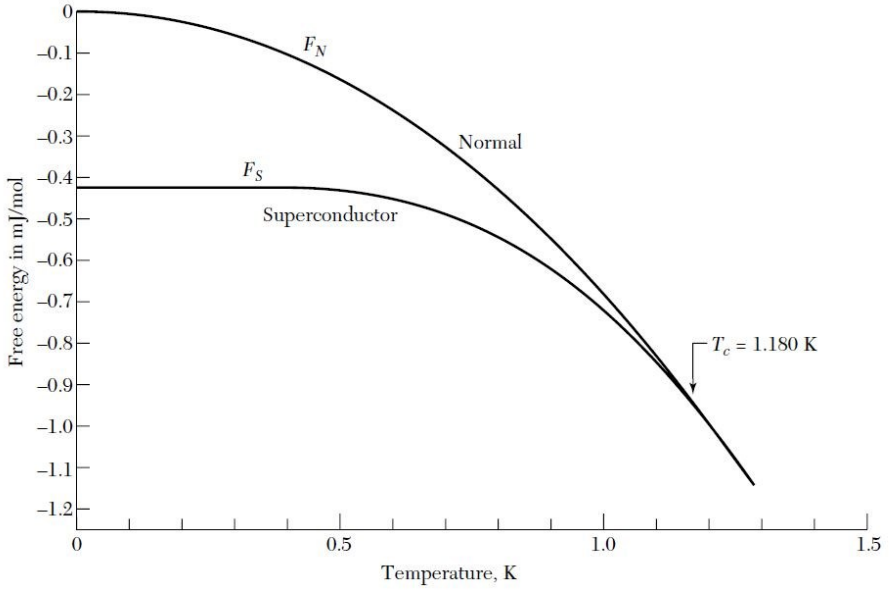
$\kappa>0.71$ Supravodič II. druhu

	T_c	λ [nm]	ξ[nm]	κ
Nb	9.3	39	38	1
Nb_3Sn	18	80	3	27
$YBa_2Cu_3O_7$	93	150	1.5	100
Rb_3C_{60}	30	247	2.0	124
$Bi_2Sr_2Ca_2Cu_3O_{10}$	110	200	1.4	143

Závislost entropie a volné energie na teplotě



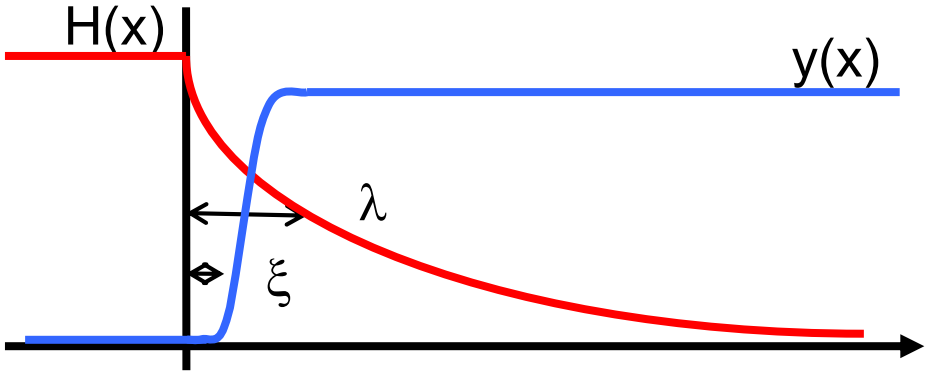
Entropie Al v supravodivém a normálním stavu



Volná energie Al v supravodivém a normálním stavu

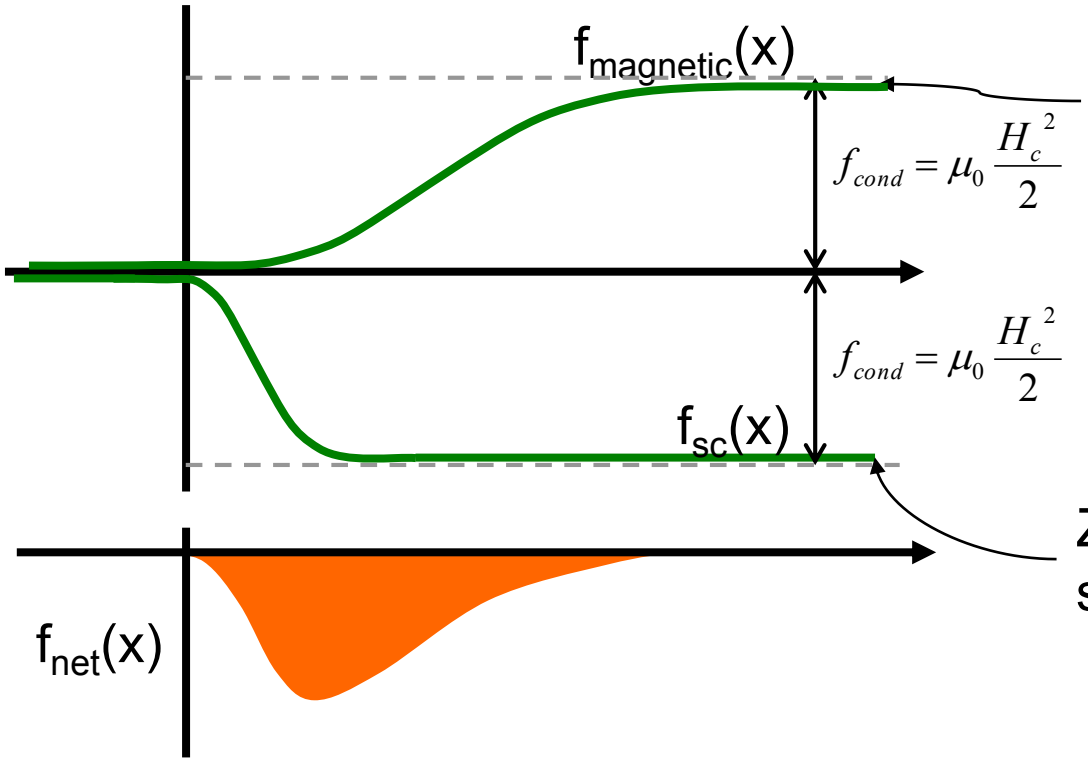
Povrchová energie: $\xi < \lambda$

$$\kappa < \frac{1}{\sqrt{2}}$$



I.druhu

	ξ (nm)	λ (nm)	T_c (K)	H_{c2} (T)
Al	1600	50	1.2	.01
Pb	83	39	7.2	.08
Sn	230	51	3.7	.03

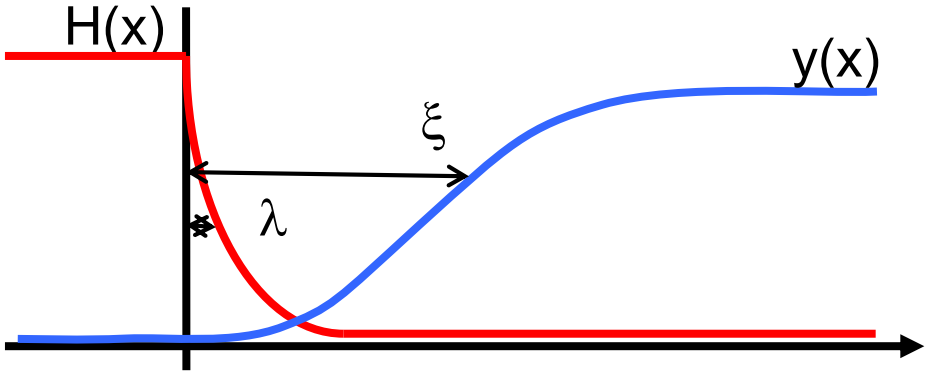


Pokles energie vytlačením B

Zisk energie v supravodivém stavu

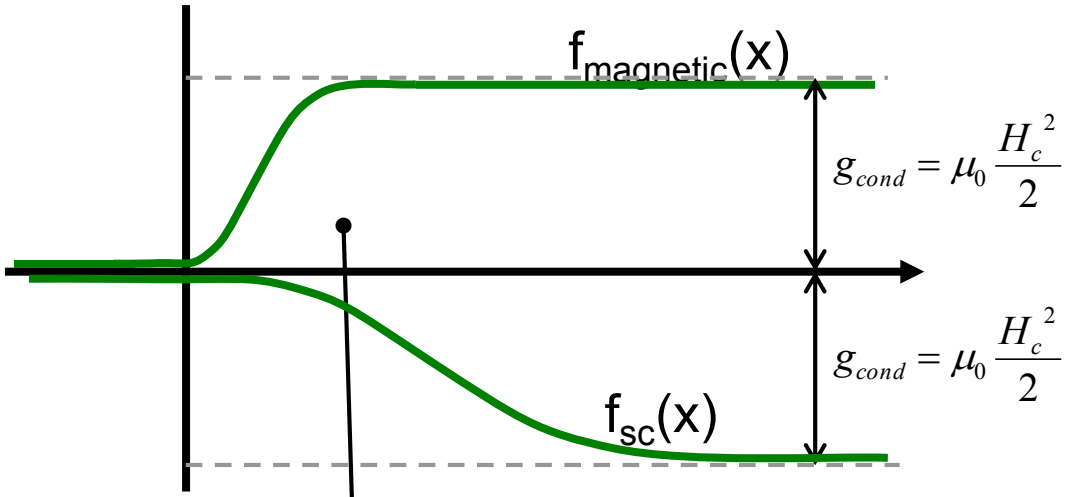
Povrchová energie: $\xi > \lambda$

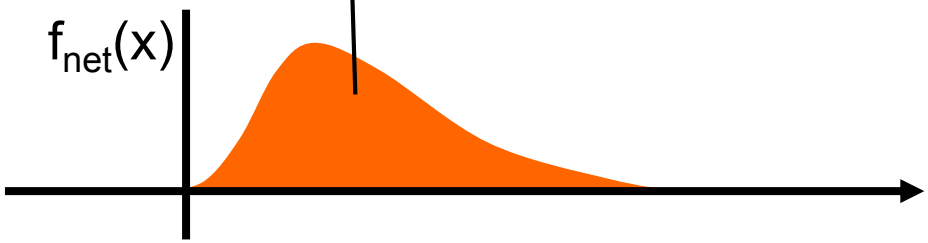
$$\kappa > \frac{1}{\sqrt{2}}$$



II.druhu

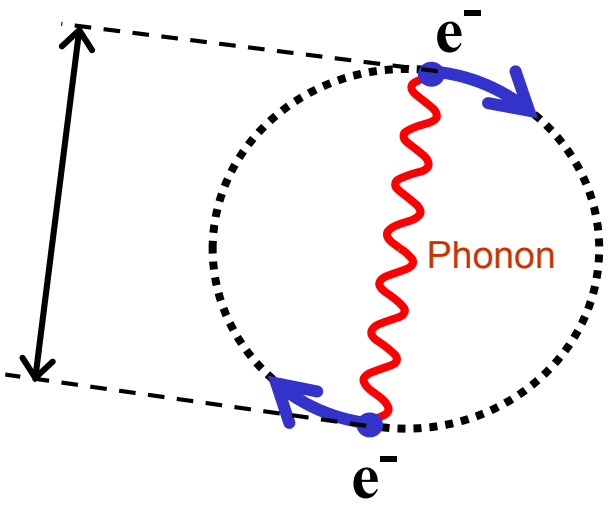
	ξ (nm)	λ (nm)	T_c (K)	H_{c2} (T)
Nb_3Sn	11	200	18	25
YBCO	1.5	200	92	150
MgB_2	5	185	37	14



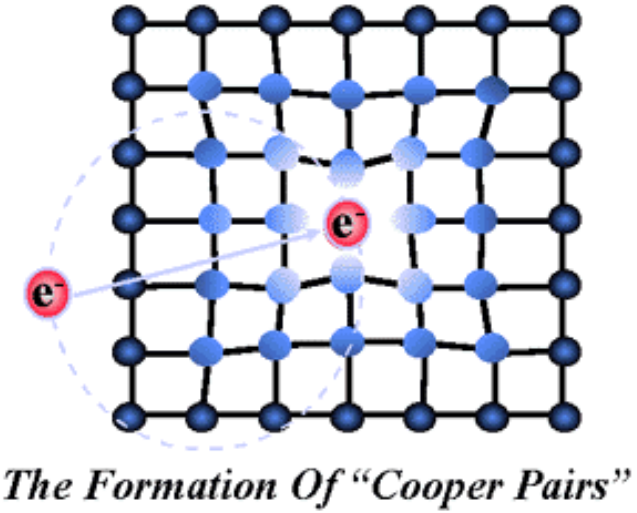


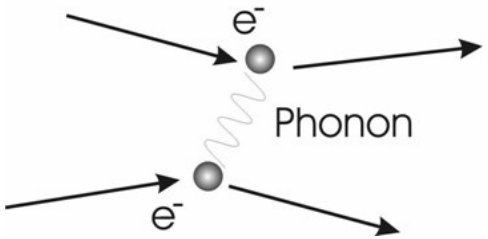
Teorie BCS

Model Cooperových párů



Koherenční
délka ξ





Supravodivost je umožněna tvorbou Cooperových párů, tj. vazby dvou elektronů s opačnými spiny. Působení je jen na určitou tzv. koherenční délku.

Izotopický jev

Kritická teplota supravodiče závisí na atomové hmotnosti

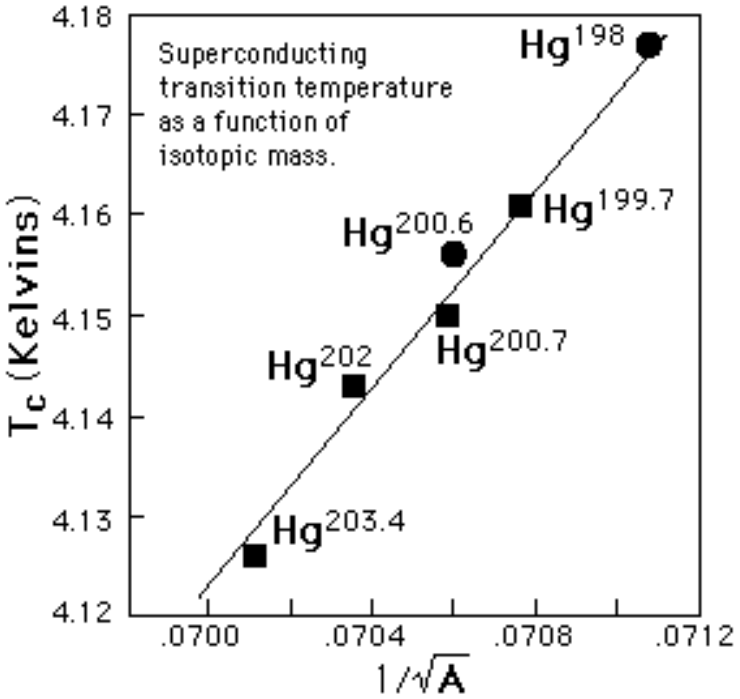
Látka	α	*Látka*	α	*Látka*	α
Zn	0,45	Cd	0,32	Sn	0,47
Hg	0,5	Pb	0,49	Tl	0,61

$$T_C \sim M^{-\alpha}$$

Izotopický jev poprvé ukázal, že supravodivost souvisí s hmotností iontů, z nichž je supravodič složen.

Byl experimentálně prokázán u izotopů rtuti.

Stal se jedním z východisek BCS teorie supravodivosti.



Energetická mezera ΔE

- Podle teorie BCS je energie supravodivého stavu se spárovanými elektrony oddělena od stavu normálních elektronů energetickou mezerou. Cooperovy páry mají celočíselný spin = bosony. Neplatí pro ně Pauliho vylučovací princip, chovají se kolektivně
- Pro roztržení páru je třeba dodat energii

  2Δ (závisí na teplotě)
- kritická teplota je pak dle teorie BCS přímo úměrná velikosti této mezery:

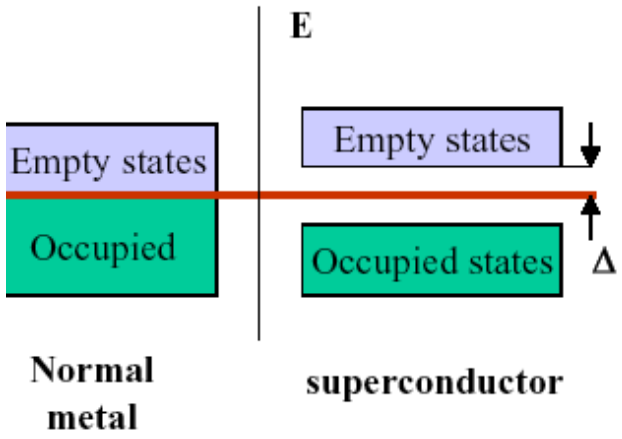
$$\frac{2\Delta}{k_B Tc} = 3.52$$

$$\Delta \cong 2\hbar\omega_D \exp -\left(\frac{1}{\xi_{GL}\ (T)}\right)$$

$$T_c \cong \frac{e^{\gamma}}{\pi k_B}\Delta$$

ω_D= Debyeova frekvence

γ = Eulerova konstanta = 0.577



Kvantování magnetického toku

Zákon elektromagnetické indukce

$$u = -\frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

platí i v supravodiči.

V supravodiči je napětí nulové ! Proto je

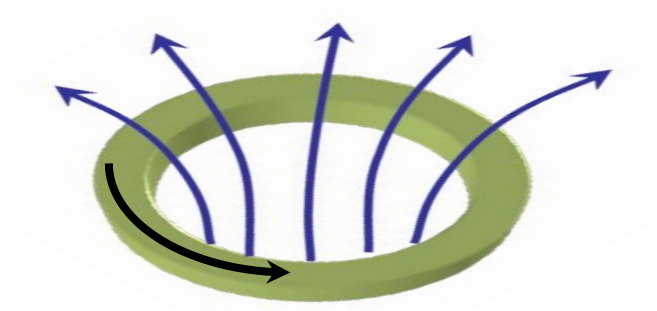
$$\frac{\Delta \Phi}{\Delta T} = 0$$

V supravodiči je celkový magnetický tok konstantní !

Magnetický tok, který je „zamrzlý“ v supravodiči je kvantován

$$\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} = n\phi_0$$

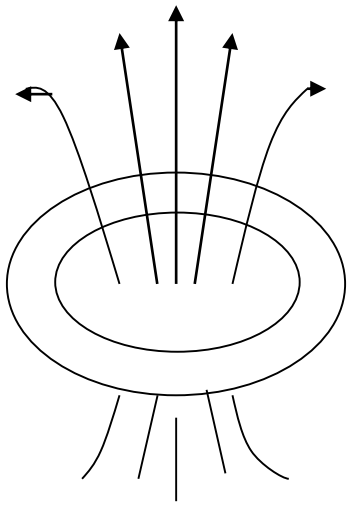
n je celé číslo



$$\phi_0 = \frac{h}{2e} \sim 2.0678 \times 10^{-15} Tm^2$$

kvantum magnetického toku (fluxoid)

Kvantování magnetického toku



Koncentrace Cooperových párů: $n = \psi^* \psi$

$$\psi = \sqrt{n} e^{i\theta(r)}, \quad \psi^* = \sqrt{n} e^{-i\theta(r)}$$

$$\vec{V} = \frac{1}{m}\left(\vec{p} - q\vec{A}\right) = \frac{1}{m}\left(-i\hbar\nabla - q\vec{A}\right)$$

Proudová hustota: $\vec{J} = q\psi^* V \psi = \frac{nq}{m}(\hbar\nabla\theta - q\vec{A})$

Uvnitř supravodiče $B=0$, $J=0$:

$$\vec{J} = 0 \quad \Rightarrow \quad \hbar\nabla\theta - q\vec{A} = 0$$

$$\hbar\nabla\theta = q\vec{A}$$

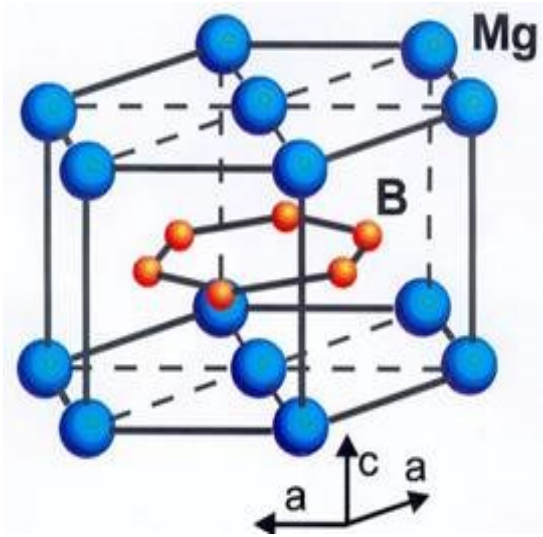
Navázání vlnové funkce: $\oint_c \nabla\theta dl = \theta_2 - \theta_1 = 2\pi n$

Stokesova věta: $\oint_c \vec{A} dl = \int_c \nabla \times \vec{A} \cdot d\vec{\sigma} = \int_c \vec{B} d\vec{\sigma} = \Phi$

$$q\Phi = \hbar(2\pi n)$$

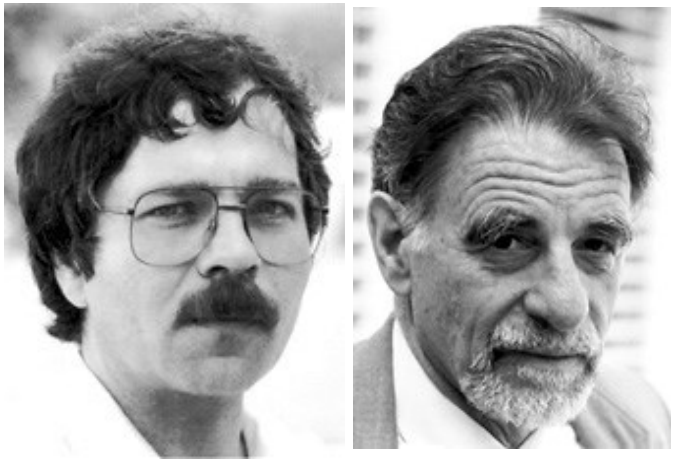
Vysokoteplotní supravodiče

Struktura MgB_2



- Nově objevený materiál, zajímavý pro svou jednoduchou strukturu
- $T_c = 39$ K

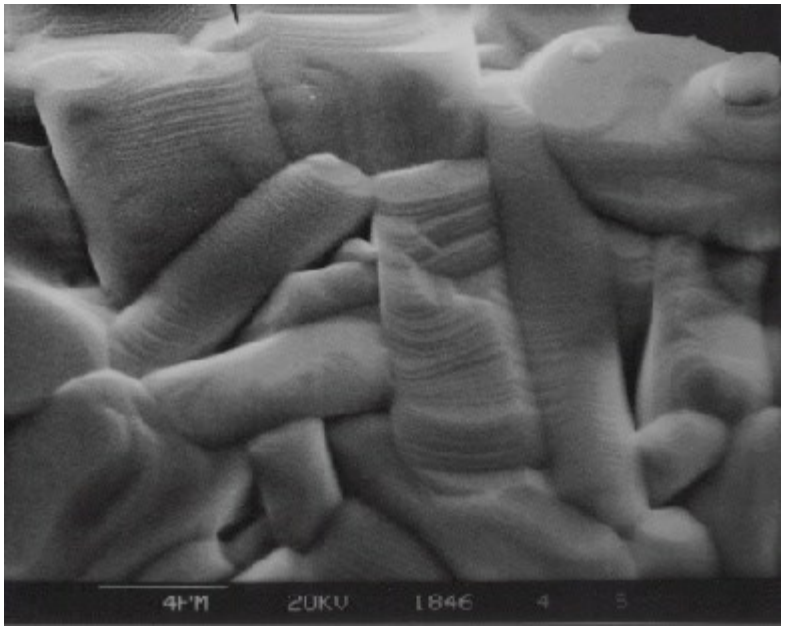
- 1986 – vysokoteplotní supravodivost vrstevnatých materiálů s CuO (perovskity)



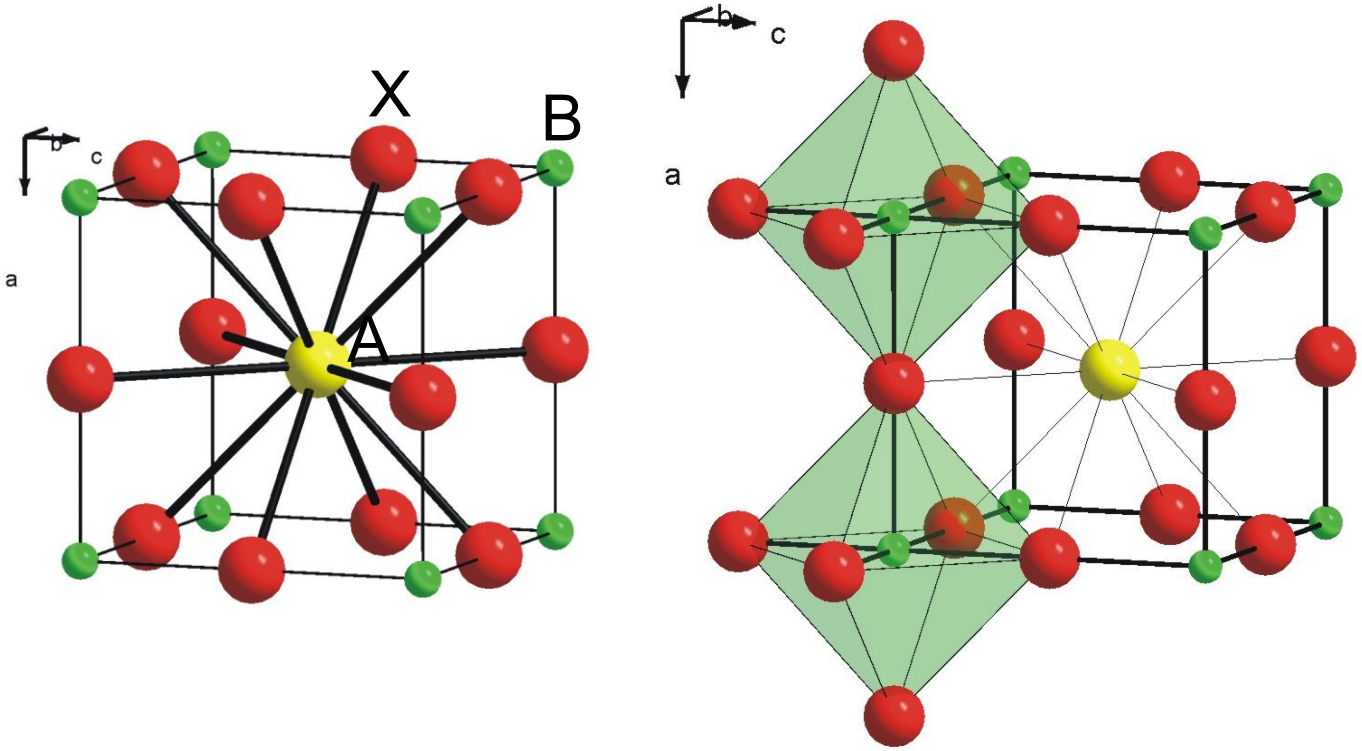
George Bednorz a Alexander Muller
Nobelova cena 1987

Vysokoteplotní supravodiče (HTS)

- Keramiky s šupinkovitou strukturou
- Nosiče náboje jsou opět Cooperovy páry
- Vážou se na jiném principu
- Výhody
  - Chladí se dusíkem
- Nevýhody
  - Nelze z nich vyrábět cívky
  - Omezené možnosti využití

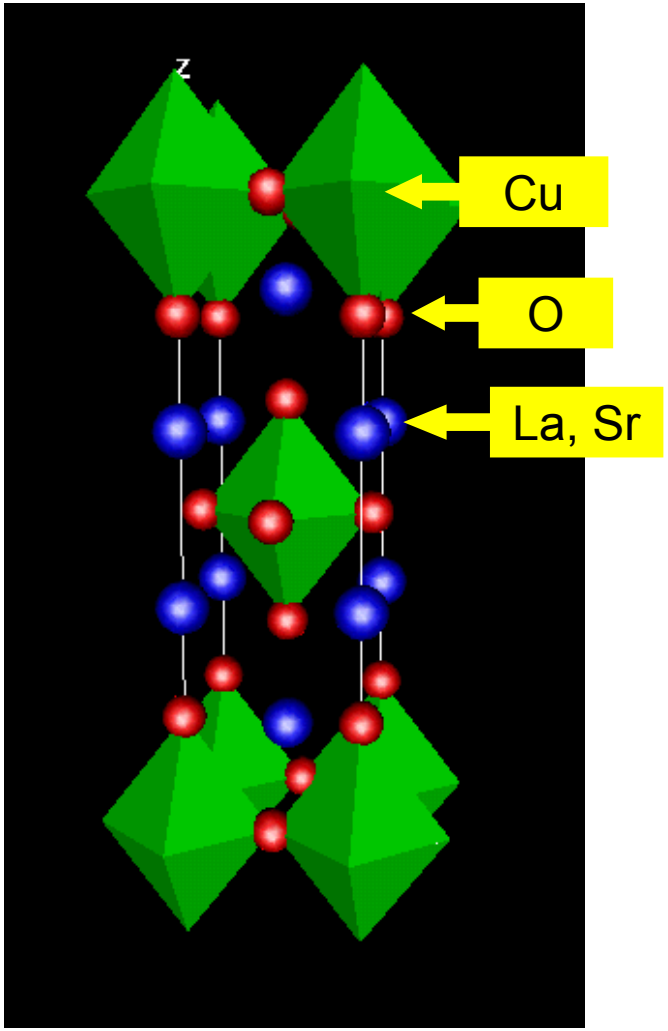


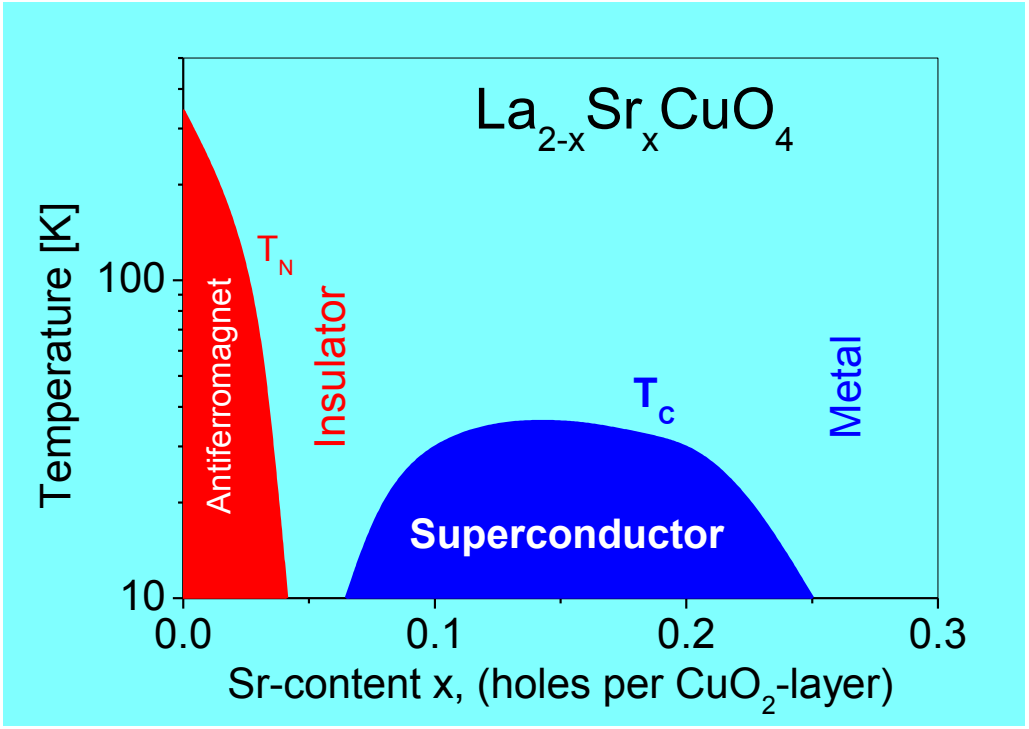
Perovskity ABX_3



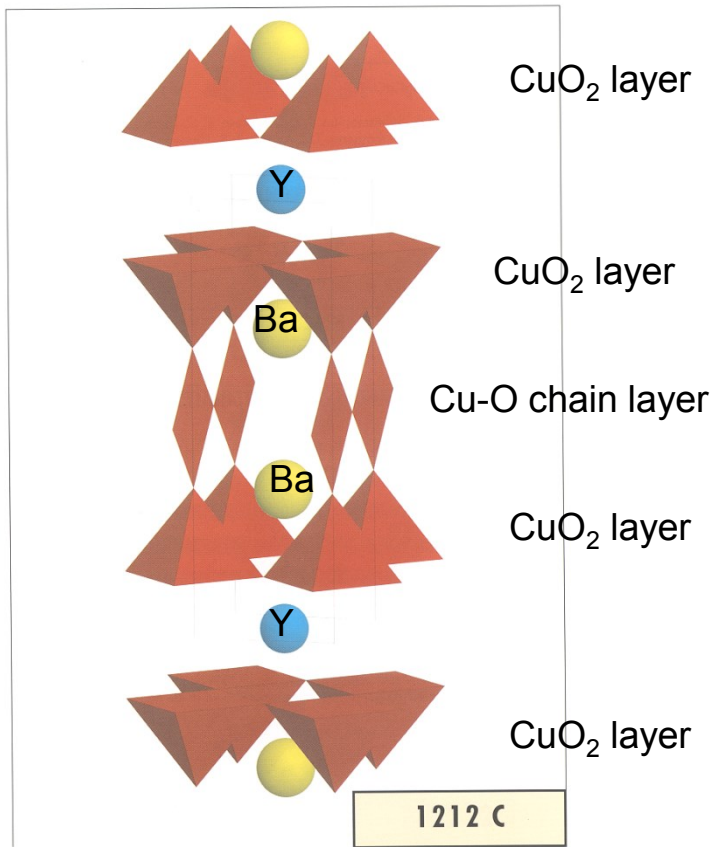
X=O^{2-}, F^-, Cl^-)
A=alkalické, vzácné kovy
B=přechodové kovy (také Si, Al, Ge, Ga, Bi, Pb…)

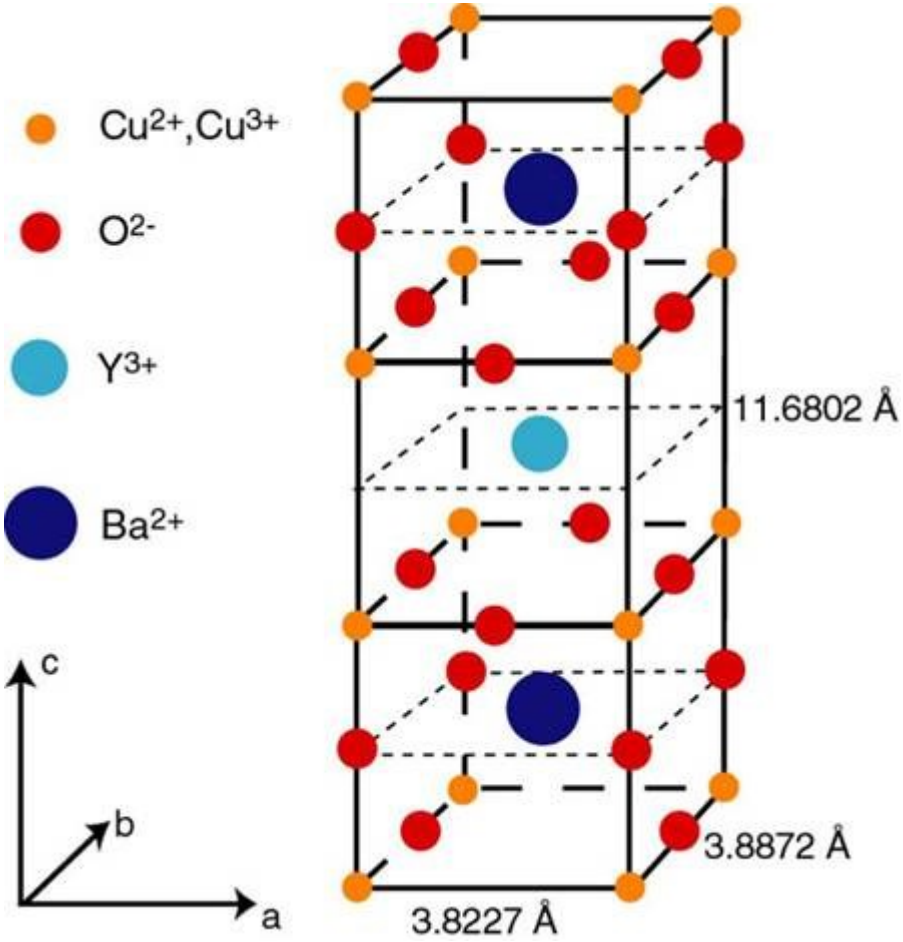
$La_{2-x}Sr_xCuO_4$



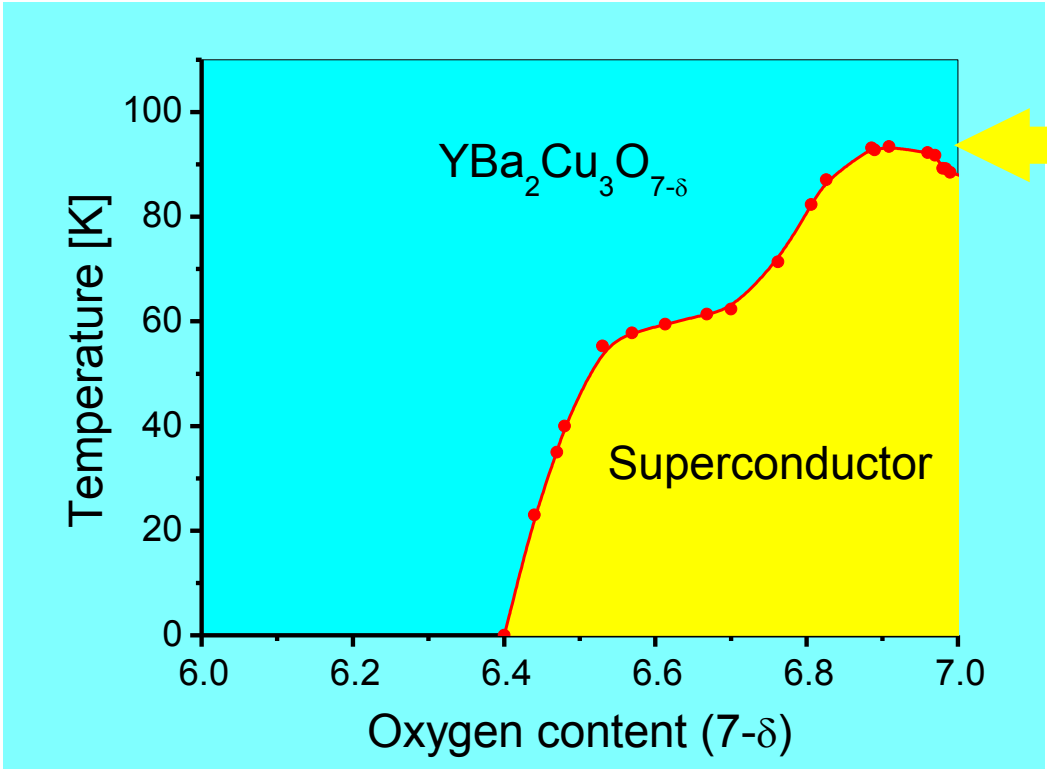


$YBa_2Cu_3O_{7-x}$


CuO2 layer
Y
CuO2 layer
Ba
Cu-O chain layer
Ba
CuO2 layer
Y
CuO2 layer
1212 C


Cu2+,Cu3+
O2-
Y3+
Ba2+
c
b
a
11.6802 Å
3.8872 Å
3.8227 Å

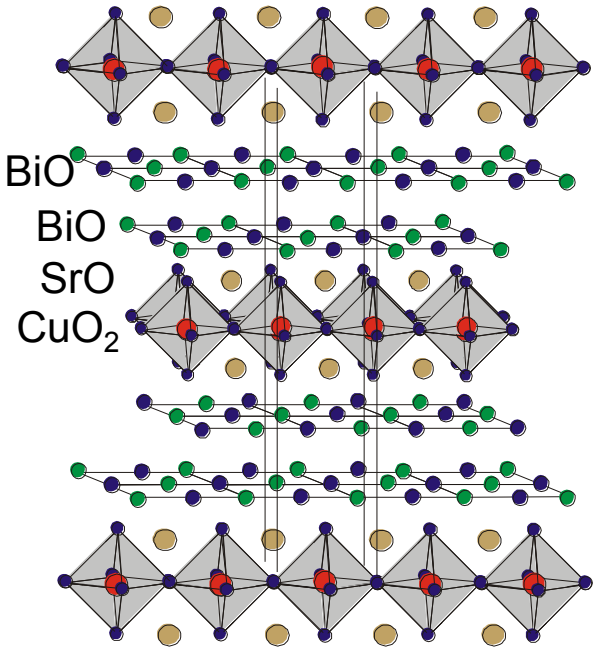
$YBa_2Cu_3O_{7-x}$ dotace kyslíkem



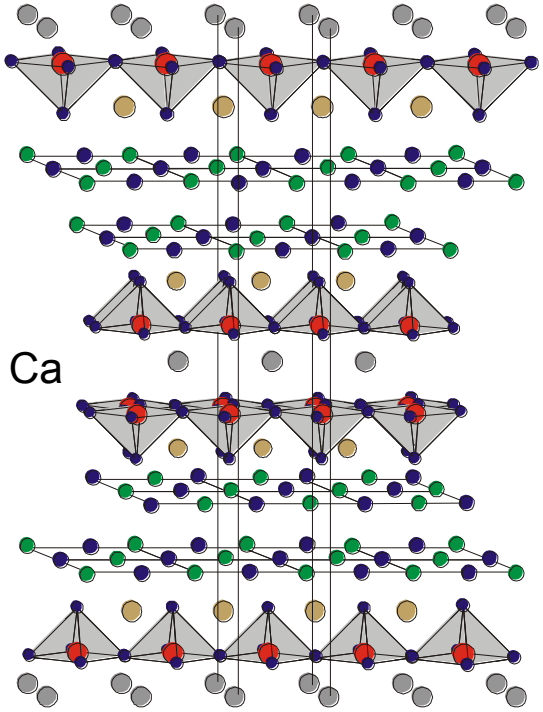
T_C = 92K

- YBCO ($YBa_2Cu_3O_{7-x}$) první krystal s T_c > 77K
- T_c > 90K pro x<0.05
- YBCO je anisotropní $\gamma = (m_c/m_a)^{0.5}$ ~7
- supravodivost je vázána pouze na CuO roviny

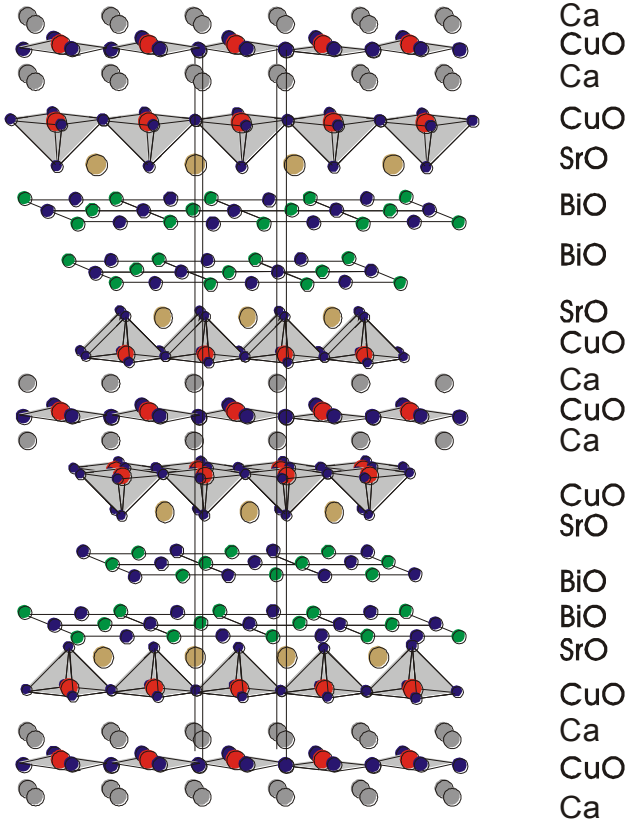
Bi-Sr-Ca-Cu-O



$Bi_2Sr_2CuO_6$ T_C=20K

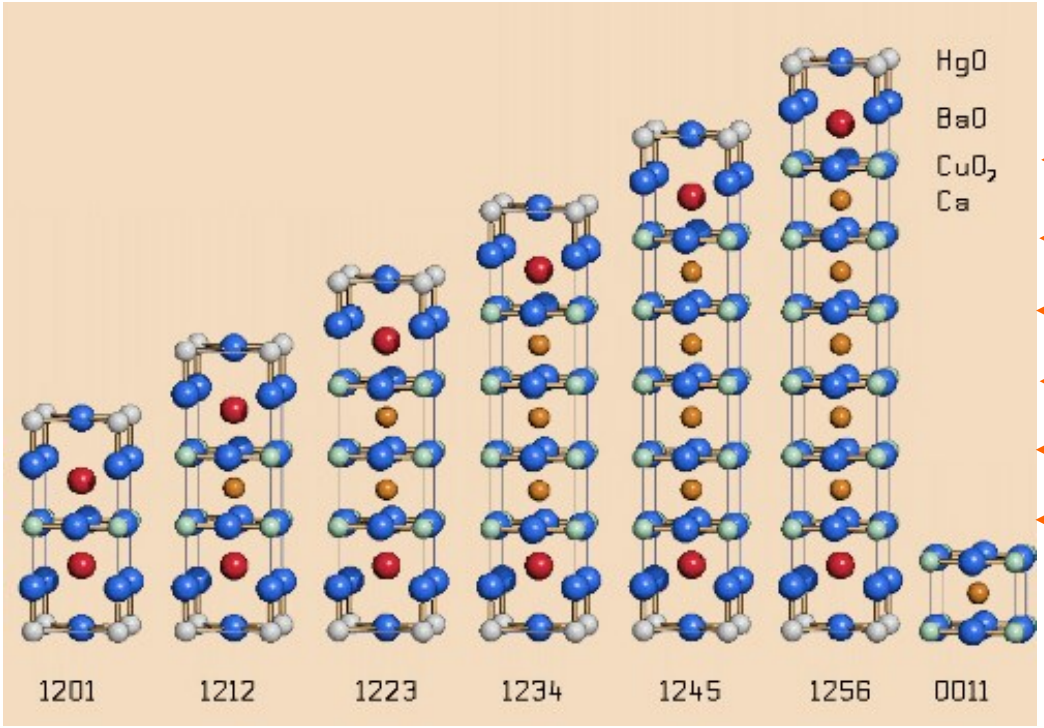


$Bi_2Sr_2CaCu_2O_8$ T_C=95K



$Bi_2Sr_2Ca_2Cu_3O_{10}$ T_C=110K

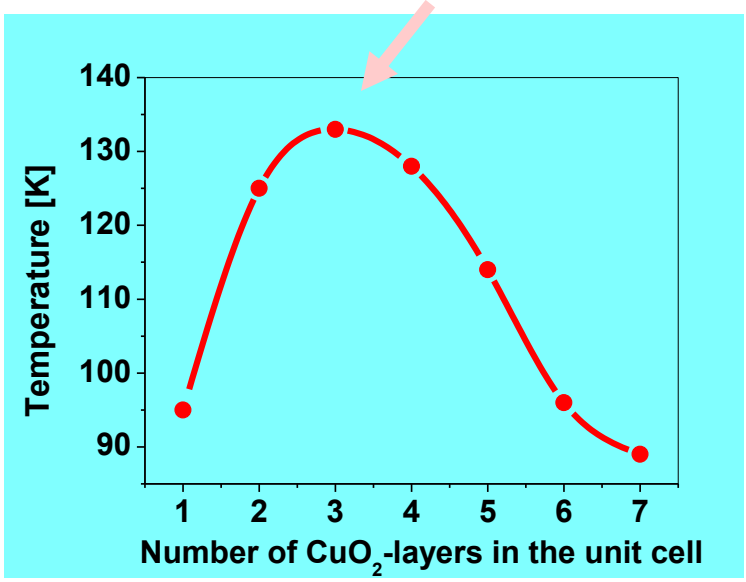
$HgBa_2Ca_{n-1}Cu_nO_{2n+2}$



CuO_2-layers

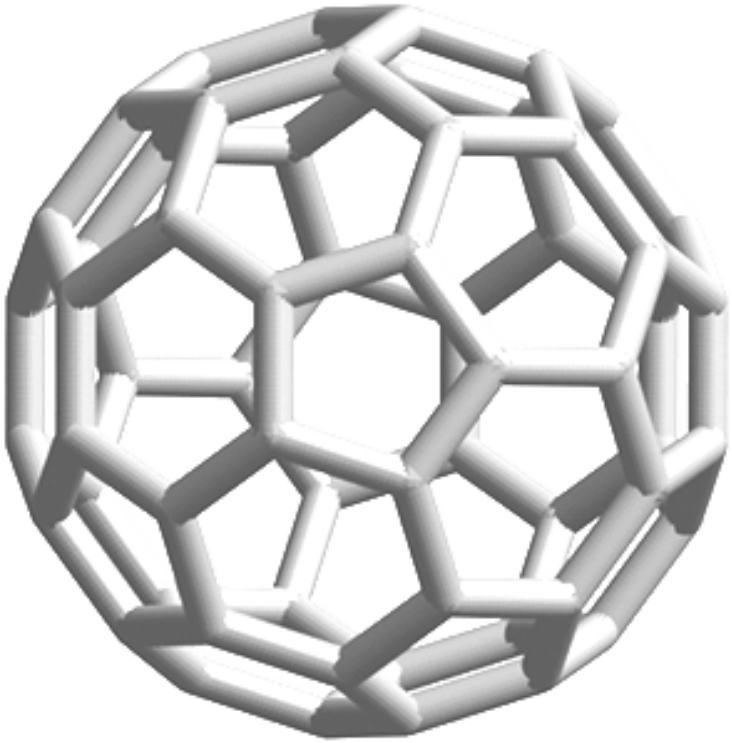
rekord 133K !!!

ETH Zürich - A.Schilling, M.Cantoni, J.D. Guo, H.R.Ott, Nature, 362(1993)226

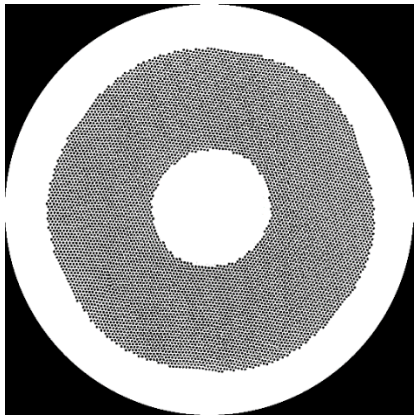


Speciální typy supravodičů
Fullereny, organické supravodiče

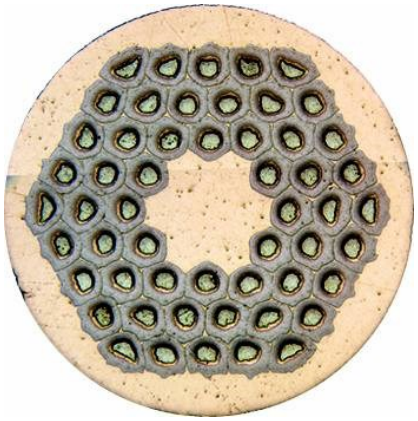
- Většinou obsahují alkalické kovy
- Maximální dosažené teploty až 70l
- Pro nanotrubičky jen 12K



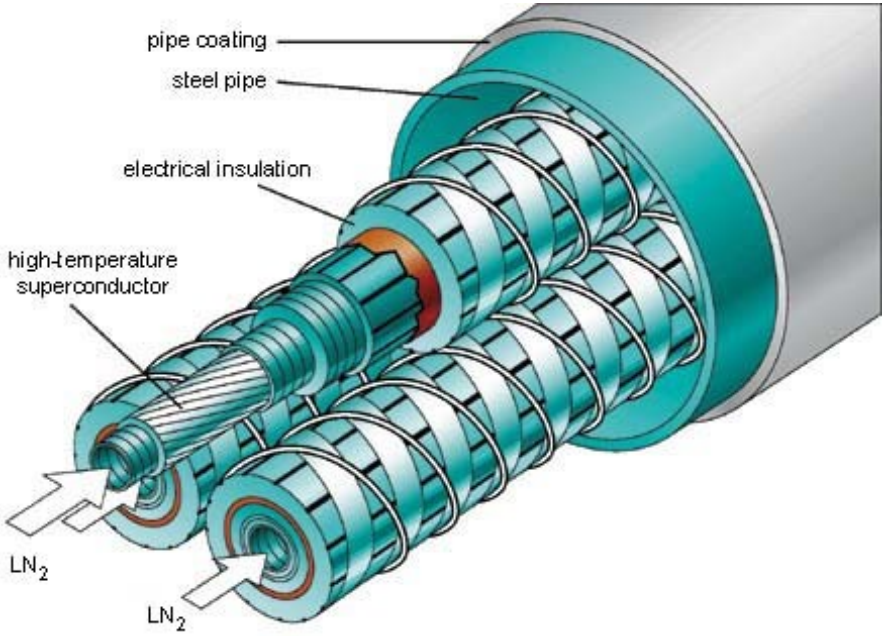
Aplikace: supravodivé dráty a pásky



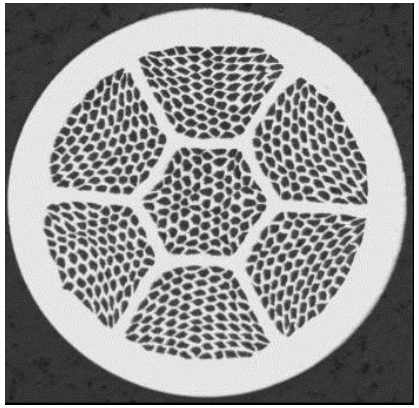
Nb47Ti filaments in Cu



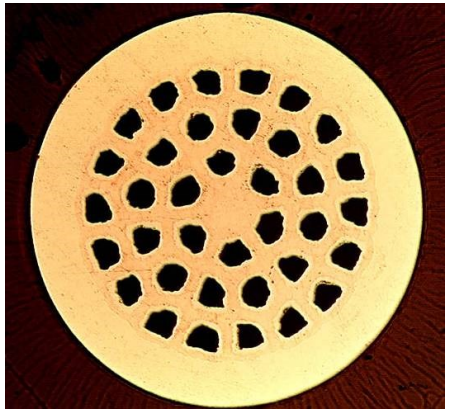
Nb_3Sn filaments in Cu



HT_C Cable

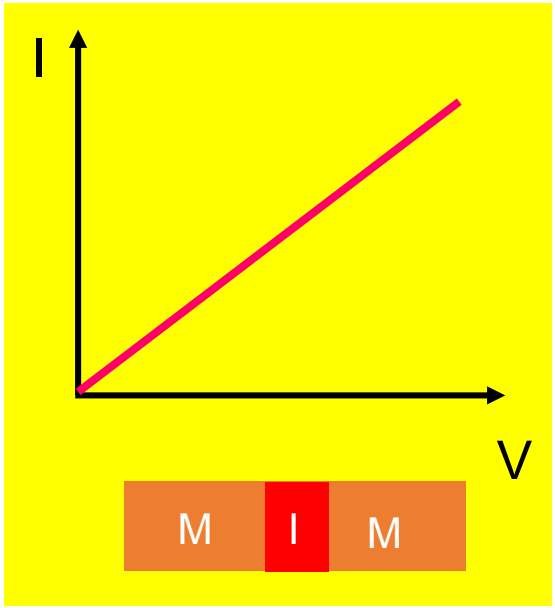


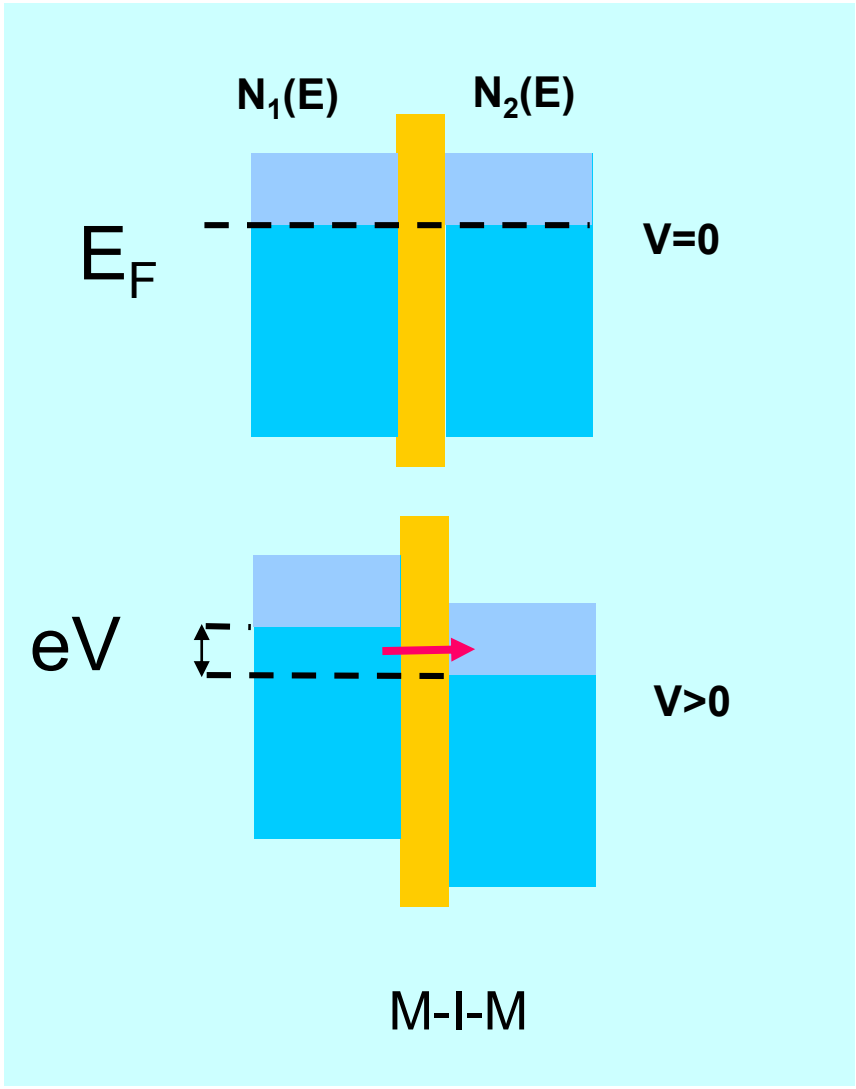
Bi-2212 in silver



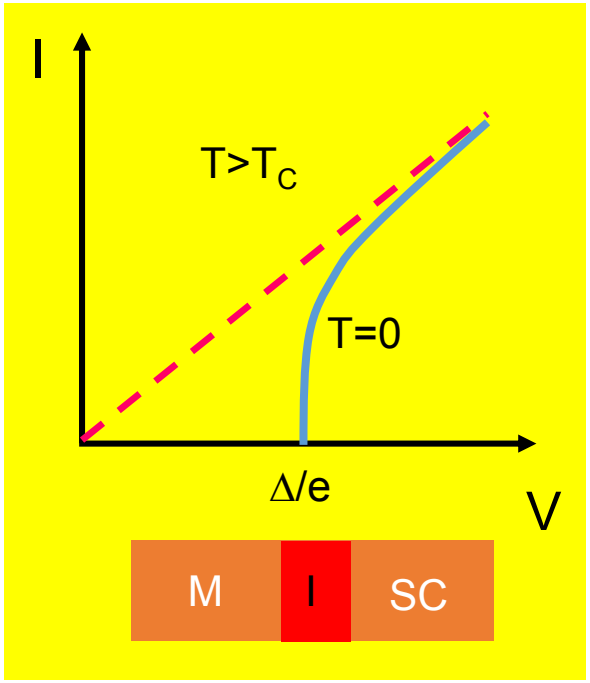
MgB_2 filaments in Cu

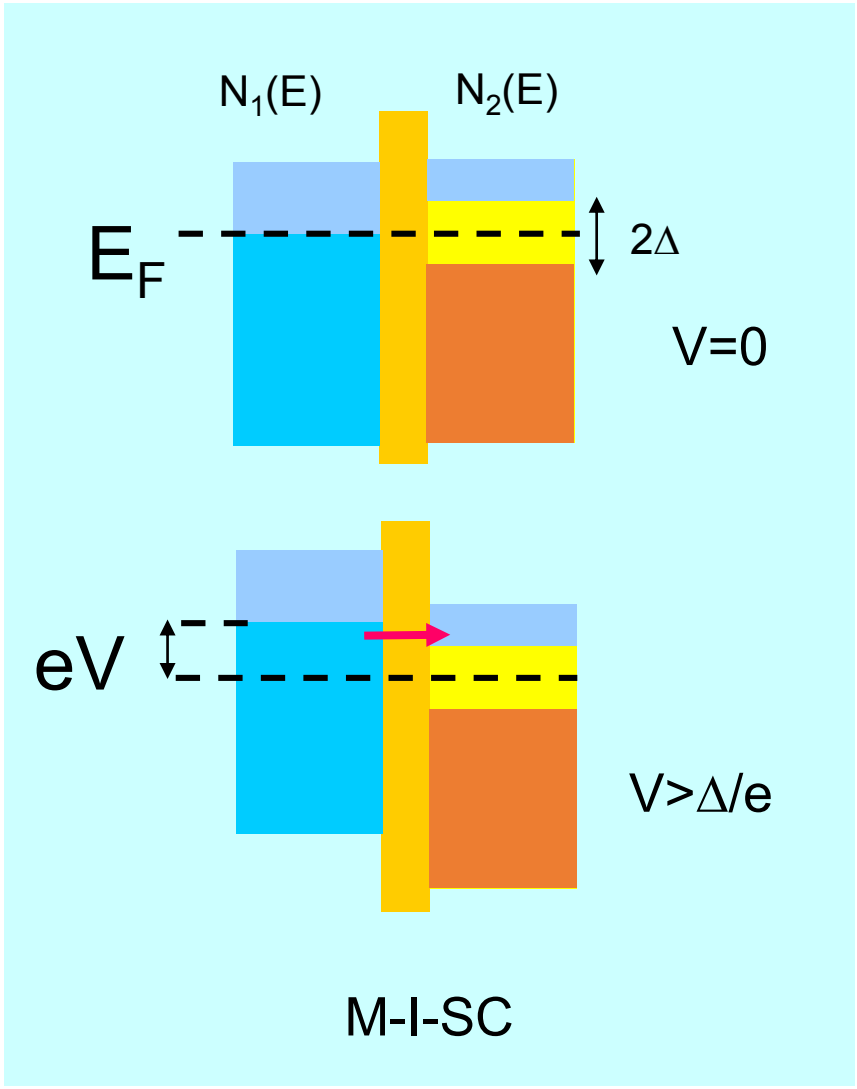
M-I-M Tunelový jev



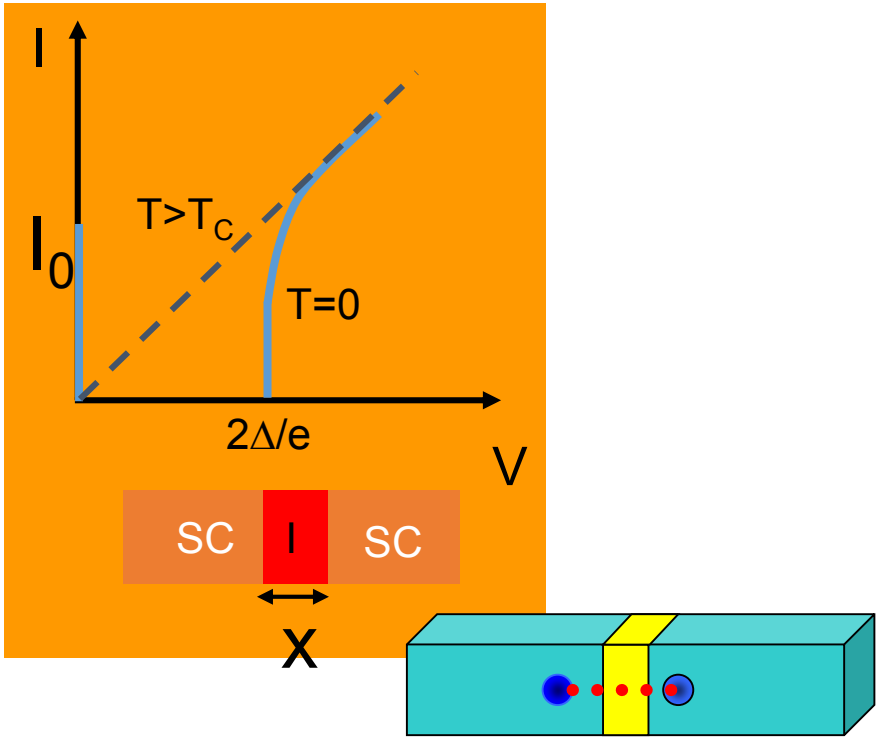


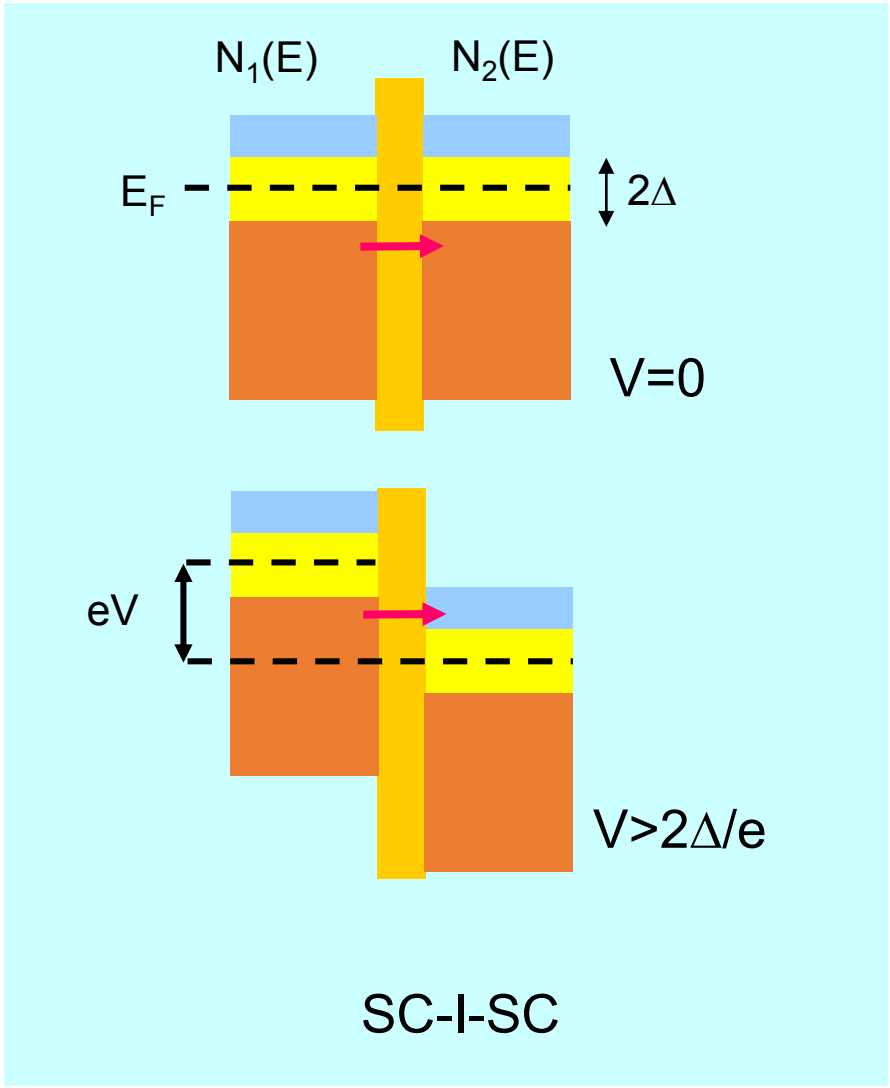
Josephsonův jev : M-I-SC





Josephsonův jev : SC-I-SC





Stejnosměrný Josephsonův jev



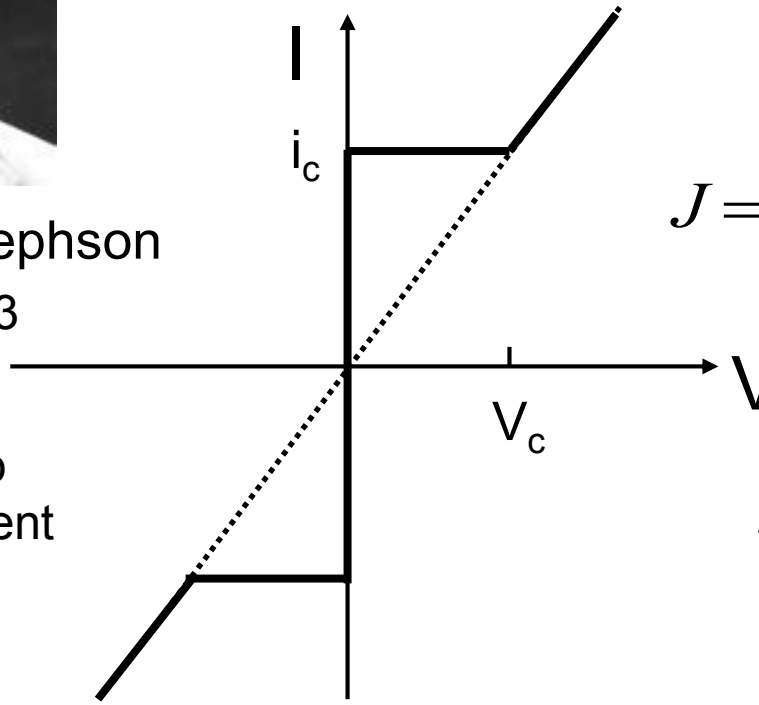
Brian David Josephson

Nobel Prize 1973

V roce 1963 jako
23-letý PhD student

Bariéra - izolant ~ 10Å

Korelace vlnových funkcí Cooperových párů před a za bariérou



$$J = J_0 \sin\phi = J_0 \sin(\theta_2 - \theta_1)$$

I_c bez aplikovaného V

Střídavý Josephsonův jev

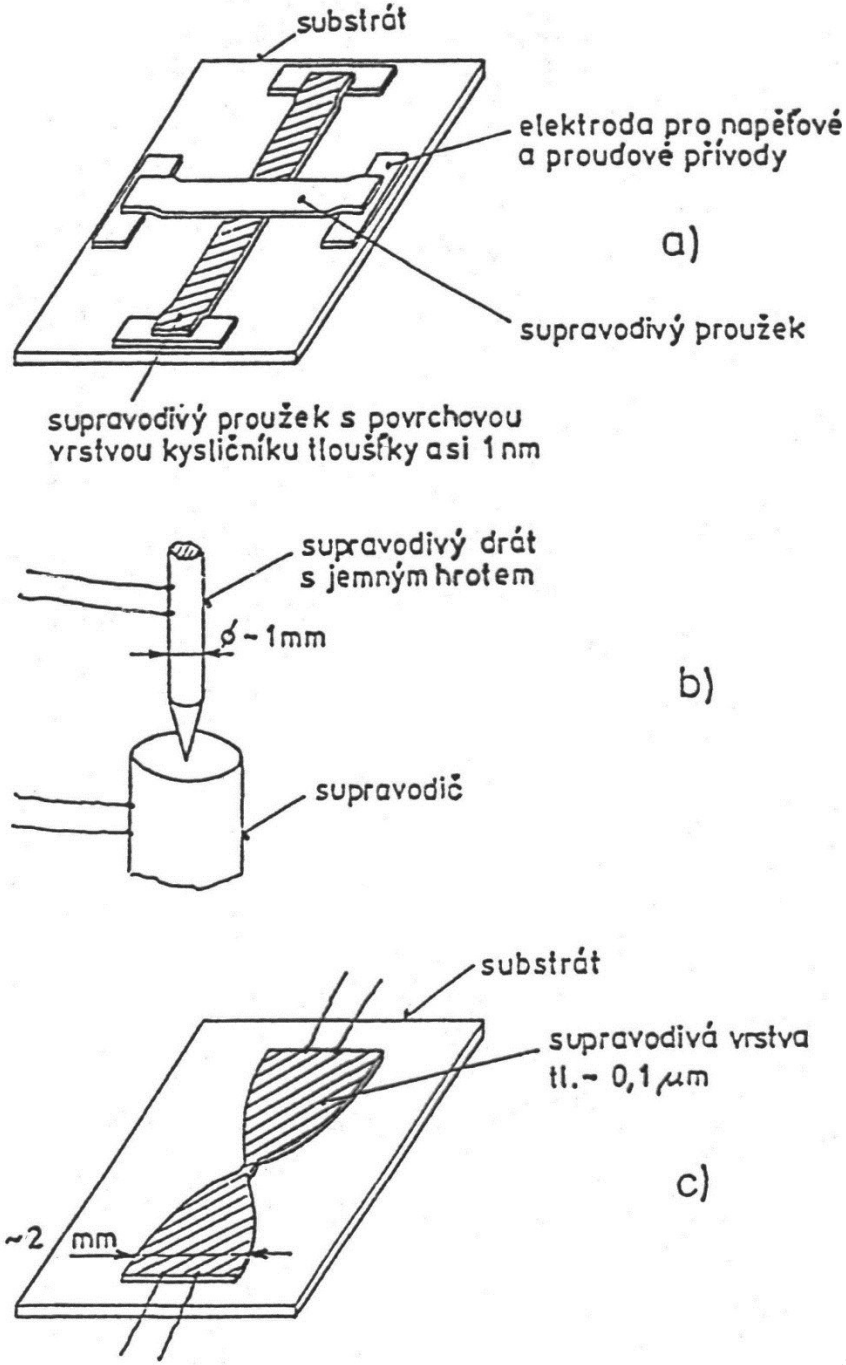
Stejnosměrné napětí aplikované na přechod způsobí VF oscilace proudu

$$J = J_0 \sin\left[\delta(0) - \left(\frac{2eVt}{\hbar}\right)\right]$$

Uvedený vztah platí nezávisle na použitých supravodičích a na způsobu dosažení slabé vazby mezi nimi.
Z metrologického hlediska je to ideální převodník *U*/*f*. Při napětí 1 mV vzniká střídavý signál o kmitočtu 483,5 MHz.

Josephson předpověděl i opačný jev. Při ozáření kontaktu mikrovlnným zářením o kmitočtu *f* dochází k modulaci supraproudu procházejícího kontaktem, což má za následek, že se na na VA charakteristice objeví řada oblastí, v nichž se proud neřídí stejnosměrným napětím, objeví se stupně při určitých napětích (Shapirovy schody).

$$U_n = n \cdot \frac{h}{2e} \cdot f$$



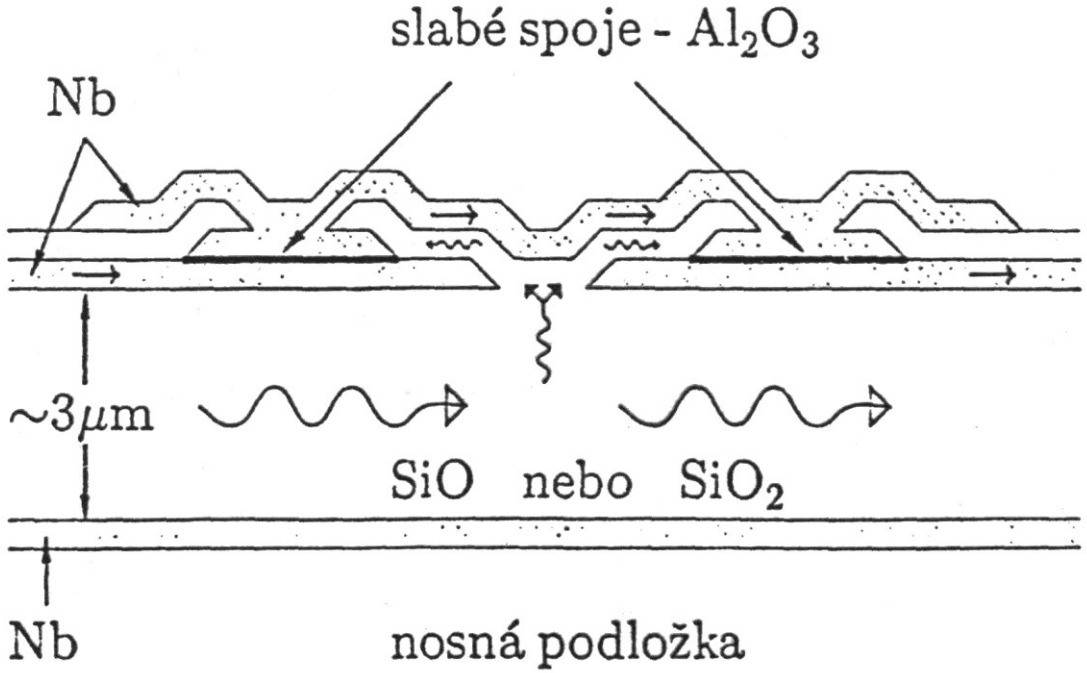
Příklady slabě vázaných supravodičů, různé typy Josephsonových kontaktů:

a) tunelový spoj,

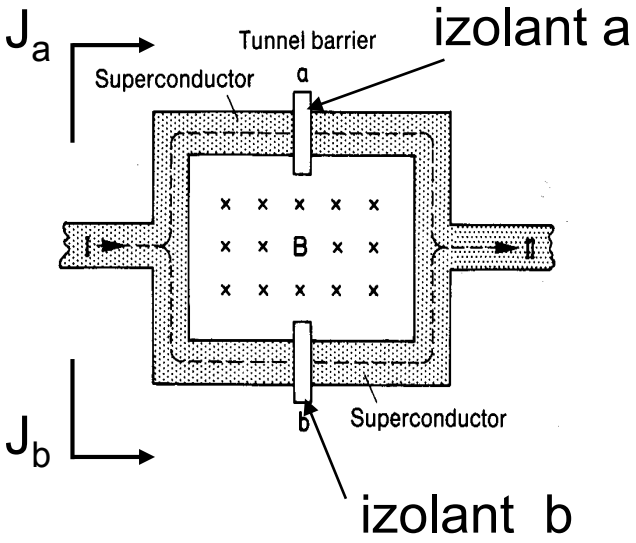
b) hrotový kontakt,

c) můstkový spoj

Řez mikrovlnovodem s J-spoji



Makroskopická kvantová Interference



$$\oint \nabla\theta \cdot d\vec{l} = \theta_2 - \theta_1 = \left(\frac{2e}{\hbar}\right)\Phi$$

Φ: Celkový magnetický tok smyčkou

Dráhový rozdíl

δ_a

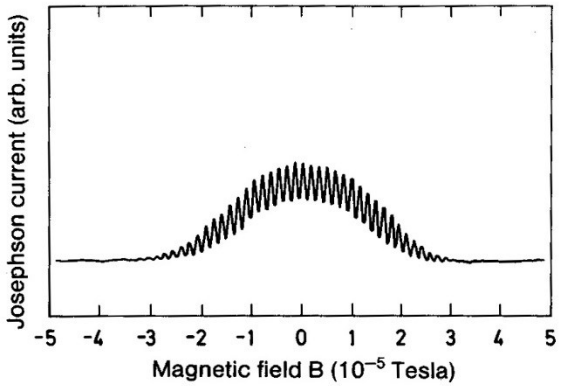
δ_b

$$\delta_b = \delta_0 + \frac{e}{\hbar}\Phi$$

$$\delta_a = \delta_0 - \frac{e}{\hbar}\Phi$$

$$\delta_b - \delta_a = \left(\frac{2e}{\hbar}\right)\Phi$$

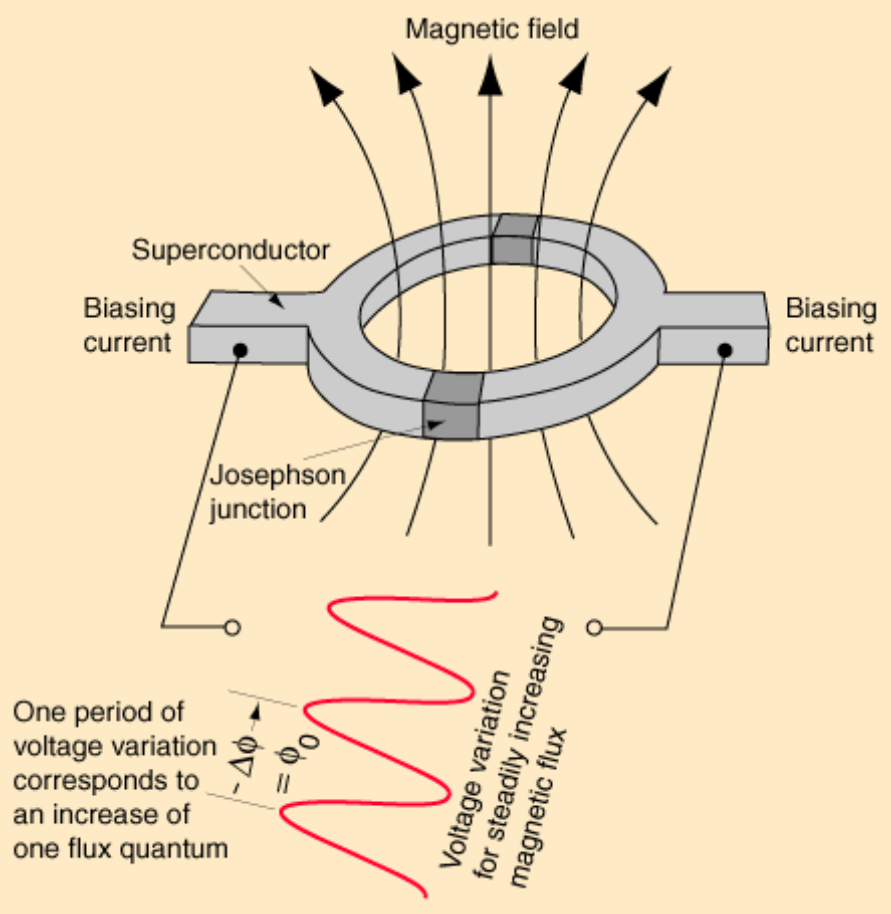
Celkový proud: $$J_{total} = J_a + J_b = J_0\left\{\sin\left(\delta_0 + \frac{e}{\hbar}\Phi\right) + \sin\left(\delta_0 - \frac{e}{\hbar}\Phi\right)\right\} = 2\left(J_0 \sin\delta_0\right)\cos\frac{e\Phi}{\hbar}$$



$$\frac{e\Phi}{\hbar} = s\pi \Rightarrow \text{maxima}$$

SQUID

Superconducting Quantum Interference Device



Coupled Josephson Junctions in an external magnetic field